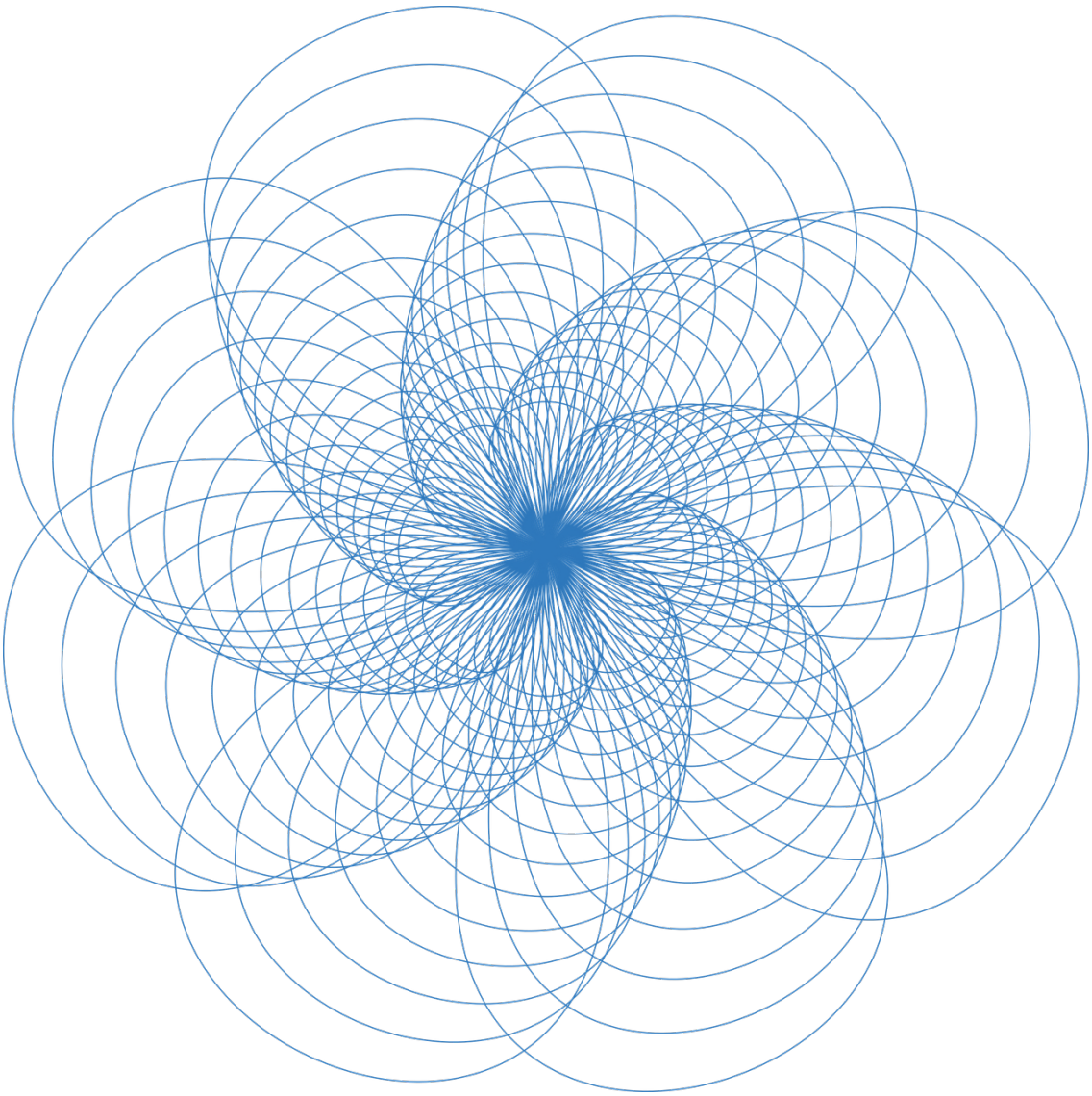
Licence II

Mathématiques



Université Jean-François Champollion

Année 2023 - 2024

Table des matières

I — Introduction

On appelle **structure algébrique** un ensemble muni d'une (ou plusieurs) opérations appelées **lois**, c'est l'étude de telles structures mathématiques, des relations entre celles-ci (que nous appeleront morphismes), et de leurs propriétés que nous appeleront **algèbre générale**.

Soit M un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition interne** une opération binaire sur les éléments de M (qu'on notera temporairement $\star$) telle que:

$$\boxed{\forall a, b \in M \ ; \ a \star b \in M}$$

Soit E un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition externe** une opération binaire entre un élément de E et un élément de M (qu'on notera temporairement $\cdot$) telle que:

$$\boxed{\forall \lambda, a \in E \times M \ ; \ \lambda \cdot a \in M}$$

On appelle **élément neutre** pour la loi un élément[1] $e \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait:

$$a \star e = e \star a = a$$

On appelle **inverse** pour la loi (si elle admet un élément neutre) un élément $a^{-1} \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait

$$a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$$

Monoides :

Soit M un ensemble qu'on munit d'une **loi de composition interne**, alors le couple $(M, \star)$ est appelé un **magma**, c'est la structure algébrique primitive la plus faible, en effet la seule contrainte étant que la loi soit interne.

On peut alors enrichir la structure de magma par les deux contraintes supplémentaires suivantes:

- La loi est **associative**.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi.

Cette structure plus riche, qu'on appelle **monoide** nous permet alors d'identifier des exemples remarquables:

- Les entiers naturels munis de l'addition forment un monoide.
- L'ensemble des chaines de caractères muni de la concaténation forme un monoide.

Les éléments neutres respectifs de ces exemples sont $0_{\mathbb{N}}$ et la chaine de caractère vide.

Morphismes :

Aprés avoir défini une structure, on peut alors définir les transformations qui **préservent cette structure**.

Soit $(M, \star)$ et $(N, \cdot)$ deux ensembles munis de la meme structure[2], $x, y \in M$ et $\varphi : M \to N$, alors φ est appelée **morphisme**, si elle vérifie:

$$\boxed{\varphi(x \star y) \ = \ \varphi(x) \cdot \varphi(y)}$$

Dans le cas particulier de structures qui requièrent l'existence d'un élément neutre, l'image de l'élement neutre de M par un morphisme doit etre l'élément neutre de N.

[1] Dans la suite on notera l'élément neutre d'une structure M par e_M

[2] Si les structures présentent plusieurs lois, alors les morphismes doivent vérifier la compatibilité pour **toutes les lois**.

En termes de vocabulaire, on définit alors:

- **Les endormorphismes** commme les morphismes de M dans lui-meme.
- **Les isomorphismes** commme les morphismes bijectifs.
- **Les automorphismes** commme les morphismes bijectifs de M dans lui-meme.

Moralement, on comprends que:

Les morphismes préservent dans une certaine mesure la structure opératoire.

En particulier:

Si il existe un isomorphisme entre deux structures, cela signifie que ces structures se comportent de la meme manière par rapport à leurs lois respectives.

De manière plus subtile, si il existe un morphisme injectif d'une structure dans une autre, alors cela signifie qu'une partie de la seconde se comporte de la meme manière que la première.

Enfin, si il existe un morphisme surjectif d'une structure dans une autre, cela signifie qu'on peut regrouper des élements de la première structure et ces groupes d'éléments se comporteront commes les élements de la seconde[1].

Propriétés des morphismes :

Pour une structure donnée, si φ est un morphisme de E vers F et ψ est un morphisme de F vers G, alors $\psi \circ \varphi$ est un morphisme de E vers G.

Si la structure admet un élément neutre pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(e_E) \ = \ e_F}$$

Si la structure admet un symétrique pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}}$$

Exemples :

On peut considérer quelques exemples remarquables:

- $\phi : n \in \mathbb{N} \longmapsto 2n \in 2\mathbb{N}$ est un morphisme (de monoide) de $(\mathbb{N}, +)$ dans $(2\mathbb{N}, +)$.
- $\phi : x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}^{+*}$ est un isomorphisme (de groupe) de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$.
- $\phi : M \in GL_n(\mathbb{K}) \longmapsto \det(M) \in \mathbb{K}^*$ est un morphisme (de groupe) de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ dans $(\mathbb{K}, \times)$.
- $\phi : z \in \mathbb{C} \longmapsto \overline{z} \in \mathbb{C}$ est un automorphisme (de corps) de $(\mathbb{C}, +, \times)$ dans $(\mathbb{C}, +, \times)$.

[1] Ces considérations plus avancées induiront l'idée générale des grands théorèmes de factorisation dans les groupes et les principaux morphismes canoniques.

Sous-structures :

Une fois une structure algébrique définie sur E, on peut alors s'intéresser aux parties de E qui conservent cette structure, on les appellera alors **sous-structures** de E.

En particulier, on dira que F est une **sous-structure** de E (et on notera $F < E$) si elle vérifie:

- La partie F est stable par les lois.
- Les éléments neutres[1] appartient à F
- Les inverses[??] des éléments de F appartient à F

On peut alors montrer les propositions suivantes:

- L'image et la préimage d'une sous-structure par un morphisme est une sous-structure.
- L'intersection d'une famille de sous-structures est une sous-structure

En particulier les noyaux de morphismes sont des sous-structures de la structure de départ.

Structures Quotients :

Dans le domaine ensembliste, on sait créer des ensembles quotients via une relation d'équivalence, on cherche par la suite à créer des ensembles quotients qui **conservent les propriétés de structure**, en particulier, on cherche des conditions sur une relation d'équivalence $\sim$ pour que $G/_\sim$ soit un groupe, un anneau, ou un corps.
On peut alors montrer qu'il faut et il suffit que $\sim$ soit **compatible** avec les lois, ie que pour toute loi $\star$, on ait:

$$\boxed{x_1 \sim x_2 \text{ et } y_1 \sim y_2 \implies x_1 \star y_1 \sim x_2 \star y_2}$$

On peut alors montrer que $G/_\sim$ conserve les propriétés de structure de G.

On peut alors définir la **surjection canonique** qui est le morphisme $\pi : E \to E/\sim$ qui a chaque élément associe sa classe d'équivalence pour la relation[1].

[1] **Si la structure impose leur existence**
[1] Non spécifique aux structures, c'est une application générale liée aux ensembles quotients.

I — Groupes

Soit G un ensemble **non-vide** muni d'une loi de composition interne associative[1] telle que:

- Il existe **un élément neutre** pour la loi.
- Tout élément de G admet **un inverse** pour la loi.

Alors le couple $(G, \star)$ est appellé **groupe**. De plus si le groupe est **commutatif**, on dira alors que c'est un groupe **abélien**.

On appellera **ordre du groupe** le cardinal (potentiellement infini) de l'ensemble sous-jacent, noté $|G|$.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs groupes remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni de l'addition usuelle.
- Les **isométries du plan** muni de la composition, on l'apelle le **groupe dihédral**.
- Les **matrices inversibles** muni de la multiplication, on l'apelle le **groupe linéaire**.
- Les **bijections** sur un ensemble muni de la composition, on l'apelle le **groupe symétrique**.

Morphismes de groupes :

Soit G, H deux groupes et $\varphi : G \to H$, l'existence d'un élément neutre nous permet de définir alors **le noyau d'un morphisme** par:

$$\mathrm{Ker}(\varphi) := \Big\{ x \in G \ ; \ \varphi(x) = e_H \Big\}$$

En particulier, on peut alors montrer:

$$\boxed{\text{Un morphisme est injectif si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre.}}$$

Sous-groupes :

Les sous-structures dans le cas des groupes sont naturellement les **sous-groupes**. Un cas remarquable est celui du **sous-groupe engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \Big\{ h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i \in \mathbb{Z} \Big\}}$$

C'est l'ensemble des combinaisons d'éléments de H et de leurs inverses.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

On peut alors considérer le sous-groupe engendré par un élément $h \in H$, en effet on a:

$$\langle h \rangle := \big\{ h^k \ ; \ k \in \mathbb{Z} \big\}$$

On peut alors définir **l'ordre d'un élément** comme étant l'ordre du sous-groupe engendré associé (potentiellement infini).

Ce sous-groupe permet de définir des groupes remarquables, en effet si un groupe est engendré par un unique élément, il est appelé **groupe cyclique** dont nous parleront plus loin dans ce chapitre.

[1] Dans la suite, la loi de composition des groupes sera notée multiplicativement sauf exceptions.

Action de groupe :

Soit E un ensemble et G un groupe noté multiplicativement, on peut définir une **action de groupe** de G sur E par une application de la forme:

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Elle doit alors vérifier les propriétés suivantes:

Le neutre n'agit pas: $\forall x \in E \ ; \ e \cdot x = x$
Associativité mixte: $\forall g, g' \in G \ ; \ g' \cdot (g \cdot x) = (g'g) \cdot x$

Exemple: Considèrons le groupe $\mathfrak{S}_3$, il agit sur l'ensemble $E = \{A, B, C\}$ par l'action naturelle qui "mélange" l'ensemble E, par exemple si on prends $\sigma = (1, 2, 3)$, on associe $\sigma(x)$ à chaque $x \in E$.
Composer des permutations et faire agir la composée reviendra alors à faire agir les composantes successivement, et la permutation identité n'agit pas.

Orbite :

On considère un ensemble E et un groupe G qui agit sur E, alors on définit **l'orbite** d'un élément $x \in E$ par:

$$O_x := \Big\{ y \in E \ ; \ \exists g \in G \, , \, g \cdot x = y \Big\}$$

L'orbite d'un élément est simplement l'ensemble des éléments atteint par l'action du groupe sur l'élément.

Stabilisateur :

On peut aussi définir **le stabilisateur** d'un élément $x \in E$ par:

$$St_x := \Big\{ g \in G \ ; \ g \cdot x = x \Big\}$$

Le stabilisateur d'un élément est simplement l'ensemble des éléments du groupe qui le laissent invariant.

Classes :

Soit $H < G$ et $g \in G$, on appelle **classe à gauche**[1] de g suivant H l'ensemble:

$$\boxed{gH := \Big\{ gh \ ; \ h \in H \Big\}}$$

Ce sont les **classes d'équivalences** naturelles pour la relation $a \sim b \iff aH = bH$.

Exemple: Considèrons le groupe $(\mathbb{Z}, \times)$, alors $2\mathbb{Z}$ est la classe à gauche de 2 suivant $\mathbb{Z}$. Les classes à gauche de la forme $n\mathbb{Z}$ seront utiles pour définir les groupes quotients associés à **l'arithmétique modulaire**.

Sous-groupes normaux:

Soit $H < G$ et $g \in G$, on dit que H est un **sous-groupe normal** et on note $H \lhd G$, si il vérifie:

$$\boxed{\forall g \in G \ ; \ gH = Hg}$$

Un sous-groupe est normal si et seulement si toutes classe à gauche est égale à sa classe à droite.

On peut alors montrer la propriété suivante:

La préimage d'un sous-groupe normal par un morphisme est un sous-groupe normal[2].

[1] On définit de manière analogue les **classes à droite**.
[2] Donc en particulier, les noyaux de morphismes sont toujours des sous-groupes normaux.

Conjugaison:

On peut définir une action appellée **conjugaison** de G sur lui-meme par:

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g,h) &\longmapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

On peut alors montrer la caracterisation suivante pour $H < G$:

$$\boxed{H \trianglelefteq G \iff \forall g,h \in G \times H \ ; \ ghg^{-1} \in H}$$

Un sous-groupe est normal si et seulement si il est stable par conjugaison.

Relations d'équivalence compatibles:

L'intéret fondamental des sous-groupes normaux et qu'on peut alors caractériser les relations d'équivalences **compatibles** avec la loi de groupe.

En effet si $H \lhd G$, alors on définit:

$$x \sim y \iff xH = yH$$

On peut alors vérifier que la relation est compatible avec la loi du groupe et donc l'ensemble quotient suivant est bien un groupe pour la loi induite:

$$G/_{\sim} \underset{not.}{=} G/H$$

Théorème de Lagrange:

Pour tout **groupe fini** et muni des outils précédemment définis (notamment des concepts de classes[1]), on peut alors montrer la théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\textbf{L'ordre d'un sous-groupre divise l'ordre du groupe.}}$$

[1] On peut partitionner G en classes suivant H qui ont toutes le meme cardinal que H et donc on a:

$$|G| = |H| \times |G/H|$$

I — Théorèmes d'isomorphismes

On considère ici deux groupes G, F, et H un sous-groupe normal de G, on sait que H induit une relation d'équivalence compatible et donc qu'on peut définir le groupe quotient G/H.

Premier théorème d'isomorphisme :

Soit $\phi : G \longrightarrow F$ un morphisme, on peut alors montrer qu'il existe un unique morphisme $\widetilde{\phi} : G/\mathrm{Ker}\phi \longrightarrow F$ tel que le diagramme soit commutatif[1]:

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & F \\
G/\mathrm{Ker}\phi \arrow[ur, dashed, "\widetilde{\phi}"'] &
\end{tikzcd}$$

En particulier, le morphisme $\widetilde{\phi}'$ est injectif, et on montre qu'il surjectif sur $\mathrm{Im}(\phi)$ et donc on a le théorème suivant:

$$\boxed{G/\mathrm{Ker}\phi \;\cong\; \mathrm{Im}(\phi)}$$

[1] Un **diagramme commutatif** est une collection d'objets et de morphismes tels tout les chemins (de composition) partant d'un objet vers un autre donnent le meme résultat (ie sont le meme morphisme).

I — Groupes Symétriques

On appelle **groupe symétrique** et on note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des **permutations** de l'ensemble $[\![1\ ;\ n]\!]$ muni de la composition des applications.

On remarque alors aisément que l'ordre de $\mathfrak{S}_n$ est $n!$.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation de $[\![1\ ;\ n]\!]$, alors c'est une fonction bijective sur cet ensemble. En particulier, sachant que l'ensemble est fini, c'est une fonction définie par cas qu'on note alors par commodité horizontalement dans un tableau:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Support :

On appelle alors **support** d'une permutation le complémentaire des points fixes de σ, ie on a:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) := \{i \in \mathbb{N}\ ;\ \sigma(i) \neq i\}$$

Une des propriétés fondamentale qu'on peut déduire de cette définition est que:

Deux permutations à supports disjoints **commutent**.

Cycles :

On appelle **k-cycle** une permutation σ telle qu'il existe $k \geq 2$ et k éléments deux à deux distincts $a_1, \dots, a_n$ tels que:

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1}) \\ \forall i \notin [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_i) \end{cases}$$

Un k-cycle laisse fixe tout les éléments sauf pour une certaine famille (a_i) pour laquelle chaque élément est envoyé sur le suivant.

On peut alors noter un tel cycle par la notation suivante qui décrit tout les éléments affectés par la permutation:

$$\sigma = (a_1, \dots, a_n)$$

Le cas particulier des 2-cycles est intéressant, en effet un 2-cycle **échange deux valeurs** de $[\![1\ ;\ n]\!]$, ils sont d'une importance particulière et on les appelle **transpositions**.

Exemple: La permutation suivante est un 3-cycle:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$$

Si σ est un k-cycle et que a n'est pas un point fixe, alors on en déduit[1] que le support de σ est donné par:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$$

Ordre :

On peut alors démontrer une propriété fondamentale de l'ordre des cycles:

Un k-cycle est d'ordre k.

En effet si on considère le sous-groupe engendré par un tel cycle, on remarque que pour tout élément $a \in [\![1\ ;\ n]\!]$ $\sigma^k(a) = a$, donc $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

[1] En effet par exemple $\sigma(a)$ est la valeur suivante dans le cycle, et le cycle parcourt tout les points non-fixes par construction

Théorèmes de décomposition :

Une des problématiques principales à propos des groupes symétriques est la question de la **décomposition d'une permutation** en cycles. On peut en effet montrer que **toute permutation se décompose en produit de cycles à support disjoints**.

Par la suite, on peut alors constater directement que pour tout k-cycle $\sigma = (a_1 \ \ldots \ a_k)$, on a:

$$\boxed{\sigma = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3)\ldots(a_{k-1} \ a_k)}$$

Enfin, on conclura de ces deux propositions que **toute permutation se décompose en produit de transpositions**, ou en d'autres termes si on note $\mathfrak{T}_n$ l'ensemble des transpositions:

$$\boxed{\langle \mathfrak{T}_n \rangle = \mathfrak{S}_n}$$

Algorithme de décomposition :

Dans cette section, on va présenter un algorithme permettant de décomposer une permutation quelconque en produit de transpositions.
On considère la permutation suivante:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la dernière valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer σ par $(2 \ 4)$ et on obtient:

$$(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la troisème valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer $(2 \ 4)\sigma$ par $(1 \ 3)$ et on obtient:

$$(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Enfin il suffit de composer par $(1 \ 2)$ pour obtenir:

$$\boxed{(1 \ 2)(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \mathrm{Id}}$$

Et donc il suffit alors de passer les transpositions à l'inverse pour obtenir que:

$$\sigma = (2 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$$

Signature :

On appelle **inversion** par σ une paire $\{i, j\} \in [\![1 \ ; \ n]\!]$ telle que:

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note alors $\mathrm{Inv}(\sigma)$ l'ensemble des inversions par σ. On peut alors définir la **signature** de la permutation σ par:

$$\boxed{\varepsilon(\sigma) = (-1)^{|\mathrm{Inv}(\sigma)|}}$$

Moralement:

La signature correspond à la parité du nombre d'inversions.

I — Groupes Cycliques

On appelle **groupe cyclique** un groupe G engendré par un unique élément qu'on notera g. Le but de ce chapitre est de classifier ces groupes et d'identifier leurs caractéristiques.

Dans toute la suite, on utilisera le morphisme surjectif[1] suivant:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ n &\longmapsto g^n \end{aligned}$$

Cas infini :

Dans le cas ou G est infini, le morphisme ϕ est injectif et donc on a la caractérisation suivante:

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}}$$

Il n'y a donc qu'un seul groupe cyclique d'ordre infini, celui des entiers naturels.

Cas fini :

Dans le cas ou G est d'ordre $n \in \mathbb{N}$, on peut utiliser le **premier théorème d'isomorphisme** pour montrer qu'il existe un isomorphisme:

$$\psi : \mathbb{Z}/\mathrm{Ker}\phi \longrightarrow G$$

Et donc en particulier sachant que $\mathrm{Ker}\phi = n\mathbb{Z}$, on a:

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$$

Il n'y a donc qu'un seul groupe cyclique d'ordre n, celui des classes de congruences modulo n.

Indicatrice d'Euler :

On définit **la fonction indicatrice d'Euler** par:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \end{aligned}$$

Le produit se faisant sur tout les diviseurs premiers distincts de n. L'utilité de cette fonction vient de la propriété suivante:

Le nombre d'entiers inférieurs à n et premiers avec n est de $\varphi(n)$.

Exemple: $\varphi(30) = \varphi(2 \times 3 \times 5) = 30 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 30 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 8$

Propriétés :

On peut alors de démontrer les propriétés suivantes:

- Tout groupe cyclique est **abélien**.
- Tout **sous-groupe** d'un groupe cyclique est cyclique.

[1] Car $\langle g \rangle = G$ donc tout les éléments de G s'écrivent comme une puissance de g.

I — Anneaux

Soit A un ensemble **non-vide** muni de deux lois de composition internes associatives notées $+, \times$ telles que:

- $(A, +)$ soit un groupe commutatif.
- La loi $\times$ est associative.
- La loi $\times$ est distributive sur la loi $+$.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi $\times$.

Alors le triplet $(A, +, \times)$ est appellé **anneau**. Si la loi multiplicative est **commutative**, on dira alors que c'est un anneau commutatif.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs anneaux remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni des opérations usuelles.
- Les **fonctions continues** muni de la somme et du produit.
- Les **polynomes**[1] muni de la somme et du produit.
- Les **matrices**[??] muni de la somme et du produit.

Propriétés Algébriques:

Pour deux éléments $a, b \in A$ qui commutent, on a **la formule du binome de Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Sous-anneaux :

Les sous-structures dans le cas des groupes sont naturellement les **sous-anneaux**. Un cas remarquable est celui du **sous-anneau engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \left\{ \sum_{k=1}^{n} \pm h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i \in \mathbb{N} \right\}}$$

C'est l'ensemble des produits et sommes d'éléments de H et de leurs inverses pour la loi de groupe.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Idéaux:

On appelle **idéal** tout sous groupe additif de A qui soit stable par multiplication (à droite et à gauche) par n'importe quel élément de l'anneau.

Les idéaux jouent alors le meme role que les sous-groupes normaux, ie on peut quotienter par ceux-ci.

On peut alors montrer les propriétés suivantes:

- La préimage d'un idéal par un morphisme est un idéal[2].
- L'intesection d'une famille d'idéaux est un idéal.

[1] A coefficients dans un anneau

[2] Donc en particulier, les noyaux de morphismes sont toujours des idéaux.

Inversibles :

On dit qu'un élément $x \in A^*$ est **inversible** à droite[2] si et seulement si il existe $y \in A$ tel que:

$$xy = 1$$

Si un élément est inversible bilatère, on dira alors simplement qu'il est inversible. L'ensemble des inversibles d'un anneau forme un groupe pour la loi multiplicative qu'on note $\mathbb{U}(A)$.

Diviseurs de zéro :

On dit qu'un élément $x \in A^*$ est **un diviseur de zéro** à droite[3] si et seulement si il existe $y \in A^*$ tel que:

$$yx = 0$$

Exemple: Dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un diviseur de zéro car $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0$

Nilpotents :

On dit qu'un élément $a \in A$ est **nilpotent** si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que:

$$a^n = 0$$

En particulier les nilpotents sont donc des diviseurs de zéro.

Exemple: Dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente car $A^2 = 0$

Caractéristique :

On définit la caractéristique d'un anneau non-nul par:

$$\mathrm{char}(A) := \min \left\{ n \in \mathbb{N} \; ; \; \underbrace{1 + \ldots + 1}_{n \text{ sommandes}} = 0 \right\}$$

Une autre formulation serait simplement que:

La caractéristique d'un anneau est l'ordre (additif) de l'unité multiplicative.

Anneaux intègres :

On appelle **anneau intègre** tout anneau A non-nul **commutatif** et **sans diviseurs de zéro**. En particulier, dans un anneau intègre, on a alors la propriété qu'un produit est nul si et seulement si **l'un des facteurs est nul**.

Anneaux à PGCD :

Anneaux Factoriels :

Anneaux Principaux :

Anneaux Euclidiens :

On appelle **anneau Euclidiens** tout anneau A principal qui possède une **division euclidienne**. Dans un tel anneau, on peut alors faire **de l'arithmétique** comme dans l'anneau des entiers naturels.

Schéma heuristique des structures d'anneaux :

Pour mieux visualiser la hierarchie des différents types d'anneaux, on peut représenter la structure logique sous la forme de la suite d'implications suivantes:

$$\boxed{\textbf{Euclidien} \implies \textbf{Principal} \implies \textbf{Factoriel} \implies \textbf{PGCD} \implies \textbf{Intégre} \implies \textbf{Commutatif}}$$

[2] On définit de meme les inversibles à gauche
[3] On définit de meme les diviseurs de zéro à gauche

I — Corps

Soit A un anneau dont tout les éléments sauf 0 sont inversibles. Alors on dit que A est **un corps**.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs corps remarquables:

- Les **réels** muni des opérations usuelles.
- Les **quaternions**[1] muni des opérations usuelles.
- Les **corps finis** $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier.
- Les **nombres constructibles** à la règle et au compas.

[1] C'est un exemple de corps non commutatif

I — Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Division Euclidienne :

Soit $a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, on montre qu'il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ avec $r < |b|$ tel que:

$$\boxed{a \;=\; bq + r}$$

On appelle alors cette décomposition **la division euclidienne** de a par b.

Plus grand diviseur commun :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ non simultanément nuls, alors le pgcd est l'entier d qui vérifie:

- $d \mid a$ et $d \mid b$
- $d' \mid a$ et $d' \mid b \implies d' \leq d$

Alors on l'appelle **plus grand diviseur commun** de a et de b et on le note $a \wedge b$. Pour le trouver en pratique, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide.

Une caractérisation utile permet de montrer que si d est un diviseur commun à a et b, alors $d = \text{pgcd}(a, b)$ si et seulement si pour tout diviseur commun d' de a et b:

$$\boxed{d' \mid d}$$

Théorème de Bézout :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^2$, on peut montrer qu'il existe deux entiers $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^2$ tels que:

$$\boxed{n_1 a + n_2 b \;=\; a \wedge b}$$

Il existe donc une combinaison linéaire (à coefficients entiers) de a, b qui donne leur PGCD.

Lemme de Gauss :

Soit 3 entiers $a, b, c \in \mathbb{Z}$, alors[1]:

$$\boxed{\begin{cases} a \mid bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \implies a \mid c}$$

[1] Partir d'une combinaison linéaire donnée par Bézout.

II — Espaces Topologiques

Soit E un ensemble **non-vide** et $\mathcal{T}$ une ensemble de parties de E (qu'on appelera **ouverts**) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E et $\emptyset$ sont des ouverts
- Toute union **quelconque** d'ouverts est un ouvert
- Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert

Alors le couple $(E, \mathcal{T})$ est appellé **espace topologique** et $\mathcal{T}$ est appellée **topologie** sur E.

On dit alors qu'une partie de E est **fermée** si son complémentaire est **ouvert**.

Intérieur :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **intérieur** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Il existe un ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x \text{ tel que } \mathcal{O} \subseteq A.}$$

On peut alors définir **l'intérieur** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points intérieurs. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante et anti-extensive**[2].

On peut alors caractériser l'intérieur de A comme étant **le plus grand ouvert contenu dans** A. En particulier, c'est l'union de tout les ouverts contenus dans A et on a:

$$\text{int}(A) := \bigcup_{\mathcal{O} \subseteq A} \mathcal{O}$$

Enfin, on peut caractériser les ouverts par leur intérieur, en effet $\mathcal{O}$ est un ouvert si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{O} = \text{int}(\mathcal{O})}$$

Adhérence :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **adhérent** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Pour tout ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x, \text{ alors } \mathcal{O} \cap A \neq \emptyset.}$$

On peut alors définir **l'adhérence** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points adhérents. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante, et extensive**[3].

On peut alors caractériser l'adhérence de A comme étant **le plus petit fermé qui contient** A. En particulier, c'est l'intersection de tout les fermés qui contiennent A et on a:

$$\text{adh}(A) := \bigcap_{\mathcal{F} \supseteq A} \mathcal{F}$$

Enfin, on peut caractériser les fermés par leur adhérence, en effet $\mathcal{F}$ est un fermé si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{F} = \text{adh}(\mathcal{F})}$$

[2] On appelle anti-extensive une application telle que $\phi(S) \subseteq S$ (non-usuel)
[3] On appelle extensive une application telle que $S \subseteq \phi(S)$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de E et on note ∂A la partie qui vérifie:

$$\boxed{\partial A \ = \ \mathrm{adh}A \backslash \mathrm{int}A}$$

Propriétés :

Soit $A \subseteq E$, on peut alors montrer plusieurs propriétés de l'intérieur et de l'adhérence:

$$\boxed{\mathrm{int}(A)^c = \mathrm{adh}(A^c) \qquad \mathrm{adh}(A)^c = \mathrm{int}(A^c)}$$

On peut aussi montrer les différentes relations suivantes[1] vis à vis des opérations ensemblistes:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}(A) \cap \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cup B) = \mathrm{adh}(A) \cup \mathrm{adh}(B) \\ \mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}(A) \cup \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cap B) \subseteq \mathrm{adh}(A) \cap \mathrm{adh}(B) \end{array}}$$

Topologies usuelles :

On peut distinguer plusieurs topologies usuelles:

La **topologie grossière**, alors les ouverts sont seulements E et $\emptyset$.
La **topologie discrète**, alors les ouverts sont toutes les parties de E.
La **topologie de l'ordre** sur un ensemble ordonné, alors les ouverts sont les intervalles pour la relation[2].

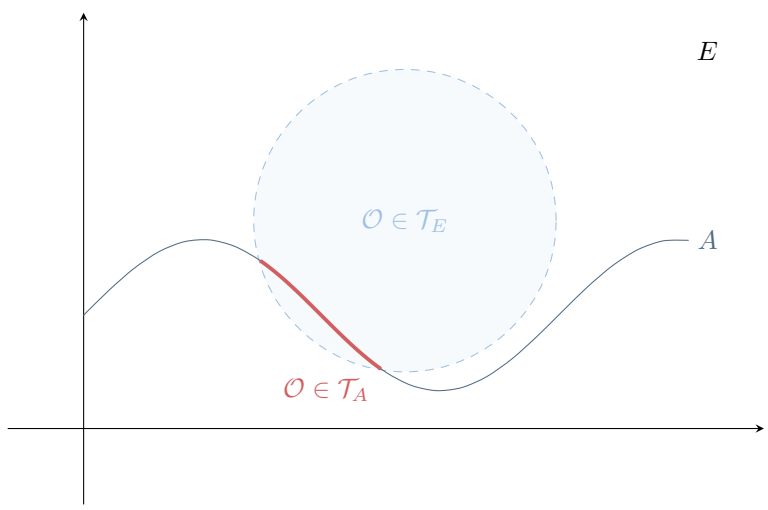
Topologie induite :

Soit $A \subseteq E$, alors E induit une topologie naturelle sur A appellée **topologie induite** définie par:

$$\mathcal{T}_A := \Big\{ A \cap \mathcal{O} \ ; \ \mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}_E \Big\}$$

Un ouvert de A pour la topologie induite est l'intersection d'un ouvert de l'espace total avec A

En particulier on peut facilement représenter cette topologie dans l'espace métrique $\mathbb{R}^2$:



[1] Pour comprendre les inclusions strictes, considérer $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ (en tant que parties de $\mathbb{R}$).
[2] C'est la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

II — Espaces Métriques

Soit E un ensemble, le cas le plus courant d'espace topologique est le cas des espaces munis d'une application apellée **distance** ou aussi métrique, c'est une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie:

- Elle est **symétrique**.
- Elle vérifie **l'inégalité triangulaire**.
- Deux points sont égaux si et seulement si la distance entre ces points est nulle.

Alors, l'espace E muni de cette distance notée d est alors appelé **espace métrique**, et on le note (E, d).

Si on considére le cas particulier des **espaces vectoriels normés** (et donc a fortiori des espaces euclidiens), alors la norme induit une distance sur E et en fait un espace métrique.

Topologie :

On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon $r > 0$, la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}(x, r) := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) < r \Big\}}$$

On peut par ailleurs définir **la boule fermée** de centre x et de rayon $r > 0$ comme étant la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}[x, r] := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) \leq r \Big\}}$$

La distance sur E induit alors naturellement une topologie sur E dont les ouverts sont **les boules ouvertes** (et les unions quelconques de boules ouvertes), la notion d'intérieur, d'adhérence, et de frontière s'étends alors aisément à ce cas particulier d'ouvert.

Propriétés :

On peut alors montrer que dans un espace métrique on a:

$$\boxed{\mathrm{int}(\mathcal{B}[x, r]) \supseteq \mathcal{B}(x, r) \qquad \mathrm{adh}(\mathcal{B}(x, r)) \subseteq \mathcal{B}[x, r]}$$

En particulier, dans le cas d'un **espace vectoriel normé**, l'homogénéité de la norme nous permet d'avoir l'égalité plutot que l'inclusion pour ces deux propriétés.

Exemples de boules en dimension finie :

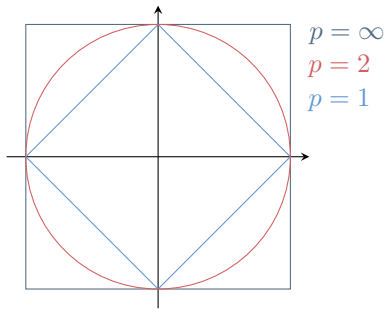
On considère ici l'espace vectoriel usuel $\mathbb{R}^2$, on peut alors définir les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||u||_p \ = \ (|u_1|^p + |u_2|^p)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, on reconnait **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** par:

$$\boxed{||u||_\infty \ = \ \sup\{|u_1|, |u_2|\}}$$

On peut représenter les boules pour quelques valeurs de p:



Exemples de boules en dimension infinie :

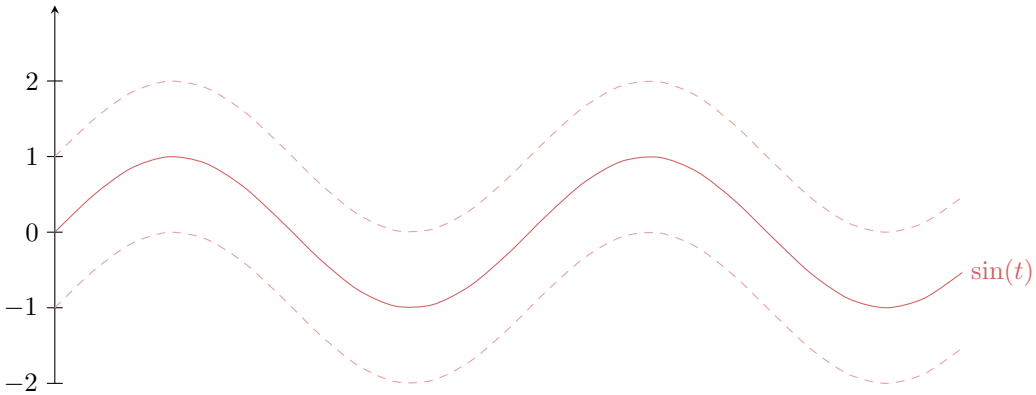
On considère ici l'espace vectoriel des **fonction continues** sur l'intervalle $[a\,;\,b]$, on peut alors étendre les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||f||_p \;=\; \left(\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, c'est **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** (aussi appelée **norme de la convergence uniforme**) par:

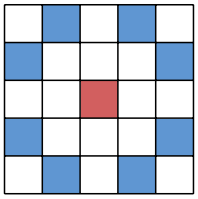
$$\boxed{||f||_\infty \;=\; \sup_{t\in[a\,;\,b]} \{|f(t)|\}}$$

Graphiquement, la boule ouverte de centre la fonction sin et de rayon 1 pour la norme infini est alors:



Exemples de boules exotiques :

Si on considère maintenant l'ensemble des cases d'un échiquier 6×6 et qu'on définit la distance entre deux cases comme étant le nombre de coup qu'un cavalier doit effectuer pour arriver à la seconde en partant de la première, on définit alors un espace métrique et la boule de centre le centre d'un plateau et de rayon 1 est représentée par:



II — Continuité

On rappelle la définition classique de la continuité d'une fonction réelle f en un point a, qui sera cruciale pour comprendre la suite:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R} \ ; \ \mathrm{d}_E(x,a) < \delta \implies \mathrm{d}_F(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

Cas des espaces métriques:

Si on considère la définition classique de la continuité d'une fonction f en un point $a \in \mathbb{R}$, alors on trouve une généralisation naturelle aux fonctions d'un espace métrique (E, d_E) dans un autre (F, d_F) par la définition suivante qui nous donne que f est continue $a \in E$ si et seulement si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R} \ ; \ \mathrm{d}_E(x,a) < \delta \implies \mathrm{d}_F(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

Si x est δ-proche de a au sens de la distance de l'espace de départ alors $f(x)$ est ε-proche de $f(a)$ au sens de la distance de l'espace d'arrivée.

Cette définition analogue au cas des fonctions réelles nous permet alors de montrer le critère bien connu appellé **caractérisation séquentielle** de la continuité, ie si f est continue en a alors:

$$\forall (u_n) \in E^{\mathbb{N}} \ , \ (u_n) \longrightarrow a \implies f(u_n) \longrightarrow f(a)$$

Cas général:

Dans le cadre d'un espace topologique quelconque $(E, \mathcal{T})$, il est nécessaire de trouver une définition de la continuité qui ne dépend pas d'un notion de distance, on définit alors qu'une fonction $f : E \longrightarrow F$ est continue si et seulement si pour tout ouvert $\mathcal{O}$ de F, on a:

$$f^{-1}(\mathcal{O}) \in \mathcal{T}$$

Une application est continue si la préimage de tout ouvert de l'arrivée est un ouvert du départ.

On peut alors montrer que dans le cas métrique, les deux définitions ci-dessus sont équivalentes, et que sous des hypothèses raisonnables dans la plupart des espaces topologiques, on a la **caractérisation séquentielle**.

Applications ouvertes / fermées:

Il est important de noter alors que si f est continue au sens topologique, cela **ne dit rien** de l'image d'un ouvert ou d'un fermé. Néanmoins, on peut alors définir la notion d'application ouverte et fermée:

- On dit que f est **ouverte** si l'image d'un ouvert est ouvert.
- On dit que f est **fermée** si l'image d'un fermé est fermé.

Homéomorphismes:

On considère deux espaces topologiques E et F, ainsi qu'une fonction $f : E \longrightarrow F$, alors on dit que f est **un homéomorphisme** si et seulement si elle est **bijective, continue et à réciproque continue**.

On dira alors que E et F sont **homéomorphes**, et on pourra alors en déduire qu'ils sont identiques du points de vu topologique, ie que toutes les propriétés intrinséquement topologiques[1] sont conservées, plus précisément.

Les homéomorphismes sont les isomorphismes pour la structure d'espace topologique.

En particulier on notera alors $E \cong F$

[1] Voir la partie "Invariants Topologiques" pour le détail des propriétés conservées.

Invariants Topologiques:

Quelles sont alors les propriétés **intrinséquement topologiques**, ie les propriétés conservées par homéomorphismes ? On peut alors montrer que les propriétés suivantes sont des propriétés topologiques:

- La connexité.
- La connexité par arcs.
- La compacité.

Ces concepts fondamentaux en topologie sont définis dans les chapitres suivants.

II — Connexité

On considère un espace topologique $(E, \mathcal{T})$, on dira alors qu'un tel espace est **connexe** si et seulement si il ne peut **pas** s'écrire comme la réunion de **deux ouverts disjoints et non-vides**. Cela reflète alors la compréhénsion naturelle qu'on a du concept de connexité, ie que l'espace est "d'un seul tenant".

Partie connexe:

On peut alors définir le fait qu'une partie $F \subseteq E$ soit connexe par le fait qu'il n'existe **pas** d'ouverts disjoints $A, B \subseteq E$ tels que:

- $F \subseteq A \cup B$
- $F \cap A \neq \emptyset$
- $F \cap B \neq \emptyset$

Ici on considère donc F comme une partie de E et les conditions portent donc sur des ouverts de E, mais on peut aussi définir la connexité de la partie F comme étant la connexité de **l'espace** F pour la topologie induite par E, et on considèrera alors des ouverts de F, et on aura une définition équivalente à la définition d'espace connexe[1].

Composantes connexes:

Si on considère un espace topologique E et un point $x \in E$, alors toutes l'union des parties connexes qui contiennent x est connexe et c'est la plus grande partie connexe qui contient x pour l'ordre de l'inclusion, on l'appelle alors **composante connexe** de x dans E et on la note C_x.

On peut alors partitionner l'espace en les composantes connexes de ses points, en particulier si l'espace est lui-meme connexe, il n'y a qu'une seule composante connexe.

Connexité par arcs:

On peut alors définir une notion de connexité plus forte, qui utilise la notion de **chemin** que nous allons définir. On fixe deux points $x, y \in E$, alors un chemin reliant x et y est une application $\gamma : [0\,;\,1] \longrightarrow E$ qui est **continue** et qui vérifie:

$$\begin{cases} \gamma(0) = x \\ \gamma(1) = y \end{cases}$$

On peut alors définir la notion de connexité par arcs, en effet on dira qu'un espace est **connexe par arcs** si et seulement si:

Toute paire de points de E peut être réliée par un chemin.

C'est une notion plus forte que la connexité, en effet on peut montrer l'implication suivante:

$$E \text{ connexe par arcs} \implies E \text{ connexe}$$

Mais la réciproque est fausse.

Théorème des valeurs intermédiaires:

Les espaces connexes ont beaucoup de bonnes propriétés analytiques, tout d'abord on a la propriété suivante:

L'image d'un connexe par une application continue est un connexe.

On peut alors commencer à distinguer l'intéret de la notion de connexité, en effet on peut alors généraliser le théorème des valeurs intermidéaires à des fonctions définies sur une partie de $\mathbb{R}^n$ et on a:

L'image par une fonction continue à valeurs rélles définie sur un connexe est un intervalle.

[1] Les conditions 2 et 3 contraingnent alors A, B à etre des ouverts non vides de F et l'inclusion se transforme en égalité car A, B sont alors des parties de F.

II — Compacité

On considère un espace topologique $(E, \mathcal{T})$ et un **recouvrement ouvert** de cet espace, ie une famille quelconque $(A_i)_{i \in I}$ d'ouverts de E telle que:

$$E \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

On dira alors que l'espace est **compact** si il vérifie **la propriété de Borel-Lebesgue**, ie:

De tout recouvrement, on peut extraire un recouvrement fini.

Caractérisation séquentielle:

Dans les espaces métriques, on peut caractériser les parties compactes par les suites, en effet on dira que $K \subseteq E$ est compact si et seulement si:

Toute suite à valeurs dans K admet une suite extraite convergente.

Cette caractérisation permet alors parfois de démontrer plus facilement la compacité.

Théorème de Borel-Lebesgue :

On peut facilement montrer que tout compact est **borné et fermé**, mais la réciproque est fausse dans un espace topologique quelconque, néanmoins, dans $\mathbb{R}^n$ on a l'équivalence, appelé théorème de Borel-Lebesgue:

Une partie de $\mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée est bornée.

Cette caractérisation puissante admet alors comme corollaire le **théorème de Bolzano-Weierstrass**:

Tout suite bornée de $\mathbb{R}^n$ admet une suite extraite convergente.

Théorème des bornes atteintes:

Les espaces compacts ont beaucoup de bonnes propriétés analytiques, tout d'abord on a la propriété suivante:

L'image d'un compact par une application continue est un compact.

On peut alors commencer à distinguer l'intéret de la notion de compacité, en effet l'image de compacts par des applications continues est alors toujours bornée et fermée ce qui rends l'étude d'extrema trés simple, en particulier on peut montrer la généralisation du théorème des bornes atteintes:

Tout fonction continue à valeurs rélles définie sur un compact de $\mathbb{R}^n$ est bornée et atteint ses bornes.

Théorème de Heine:

En outre on a aussi le **théorème de Heine** qui nous permet d'affirmer que les fonctions continues définies sur des compacts sont beaucoup plus régulières, ie:

Tout fonction continue définie sur un compact y est uniformément continue.

III — Introduction à la réduction

Dans ce chapitre, nous étudirons un domaine vaste de l'algèbre linéaire appellé **réduction des endormorphismes**.
En effet, sous une forme quelconque un endomorphisme représenté par une matrice présente plusieurs problèmes:

- Il est couteux de calculer les puissances d'une matrice quelconque.
- Une représentation quelconque donne peu d'informations sur l'endomorphisme.

L'objectif sera donc de réduire (comprendre simplifier) la représentation de l'endormorphisme, et de le représenter par une matrice plus simple.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et une famille (E_i) de sous-espaces **supplémentaires**[1], alors on peut construire une base $\mathcal{B}$ dite **base adaptée à la décomposition** en concaténant des bases respectives des E_i.

Elements Propres :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on dit que λ est une **valeur propre**[2] de l'endomorphisme f si et seulement si il existe un vecteur non-nul $u \in E$ tel que:

$$\boxed{f(u) = \lambda u}$$

On dira alors qu'un tel vecteur est **vecteur propre** de l'endomorphisme et on appelle **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ l'ensemble des vecteurs propres associés, qu'on note E_λ dont on déduit une expression[3]:

$$\boxed{E_\lambda \ = \ \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})}$$

Enfin, on peut montrer une propriété trés importante pour la suite:

Toute somme de sous-espaces propres est **directe**.

L'image des sous-espaces propres par l'endomorphisme se réduit à une homotéthie de rapport la valeur propre.

Sous-Espaces Stables :

On dit que F est **stable par l'endormorphisme** si et seulement si:

$$\boxed{f(F) \subseteq F}$$

On considère maintant une base de F qu'on compléte en une base de E via le théorème de la base incomplète, alors dans une telle base, l'endormorphisme est représenté par la matrice par blocs:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}\right)$$

[1] Comme tout sous-espace admet un supplémentaire (théorème de la base incomplète), on peut définir une base adaptée à **un seul** sous-espace comme étant une base adaptée à la somme directe de ce sous-espace et de son supplémentaire, qui revient à compléter la base en une base de E.

[2] On appelle **specte**, noté $\mathrm{Sp}(f)$ l'ensemble des valeurs propres de f.

[3] Directement d'après la définition d'un vecteur propre associé à λ.

Plus généralement, si on a une famille (E_i) de sous-espaces **stables et supplémentaires**, ie $E = \bigoplus_{i\in\mathbb{N}} E_i$, et $\mathcal{B}$ est une base adaptée à cette décomposition, alors dans cette base, f est représentée par la matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_n \end{pmatrix}$$

On remarque donc que la stabilité des sous-espaces nous permet de reprénsenter notre transformation de manière plus simple, en particulier, on peut alors montrer une propriété fondamentale:

Tout les sous-espaces propres sont stables.

Polynôme caractéristique :

On peut montrer[1] que λ est valeur propre si et seulement si:

$$E_\lambda \neq \{0_E\} \Longleftrightarrow \det(f - \lambda \mathrm{Id}) = 0$$

On définit alors le **polynôme caractéristique** d'un endormorphisme par:

$$P_f = \det(f - X\mathrm{Id})$$

En particulier, on peut donc montrer que:

Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme caractéristique.

Ceci nous donne donc une méthode systématique pour trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. En particulier, on peut alors montrer les identités suivantes, utiles dans la recherche de valeurs propres:

- La somme des valeurs propres est égale à **la trace de la matrice**.
- Le produit des valeurs propres est égale au **déterminant de la matrice**.

Diagonalisation :

Les endomorphismes qu'on peut représenter le plus simplement sont ceux qui ceux réduisent (dans une base bien choisie) à une homotéthie des vecteurs de la base. On dira alors que ces endomorphismes sont **diagonalisables**, formellement:

Un endormorphisme est diagonalisable si il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f.

De manière équivalente:

Un endormorphisme est diagonalisable si ses matrices sont semblables à une matrice diagonale.

Exemple: Soit f un tel endormorphisme de $\mathbb{R}^3$ et $(e_{\lambda_1}, e_{\lambda_2}, e_{\lambda_3})$ des tels vecteurs propres, alors dans cette base, f est représenté par la matrice:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Ou encore si A est la matrice de f dans la base canonique, alors $A = PDP^{-1}$ avec:

$$P = ([e_{\lambda_1}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_2}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_3}]_{\mathscr{C}}) \text{ et } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser un endomorphisme revient à ***décomposer l'espace en somme directe de droites stables****.*

[1] E_λ est un noyau, il suffit de caractériser le fait qu'il soit non vide en termes de la bijectivité d'un certain endomorphisme.

Critères de diagonalisabilité :

On sait qu'un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si il admet une base de vecteurs propres, alors on peut montrer[1] que f est diagonalisable si et seulement si:

$$\boxed{E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda}$$

En particulier on remarque alors que montrer la supplémentarité revient à montrer que **la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à la dimension totale** car toute somme de sous-espaces propres est directe.

On peut alors montrer que si λ est une valeur propre de multiplicité α pour le polynome caractéristique, alors:

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq \alpha$$

On a alors le théorème fondamental suivant:

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme est scindé sur $\mathbb{K}$ et que la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre associée.

On peut donc étudier si un endormorphisme est diagonalisable en calculant les valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres associés, ce qui revient à un calcul de polynôme caractéristique suivi de calculs de noyau.

<u>Exemple:</u> Diagonalisons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

On peut calculer $P_A = \det(A - XI_3) = X^2(X-6)$, on a alors deux sous-espaces propres, E_0 et E_6 et on sait que E_0 est de dimension 1, il suffit alors de vérifier que E_6 est bien de dimension 2 pour conclure que $\sum \dim(E_\lambda) = \dim(E)$ et donc que la matrice est diagonalisable.

Pour trouver une base de vecteurs propres, il suffit alors de trouver une base de E_0, E_6 et de la concaténer en une base de E.

[1] En effet, si tel est le cas, alors il suffit de prendre une base pour chaque E_λ (qui est bien constituée de vecteurs propres par définition), et de les concaténer pour obtenir une base de E constituée de vecteurs propres.

III — Polynomes d'endomorphismes

L'objet principal de ce chapitre est l'étude des polynômes d'endomorphismes et de matrices, en effet, les matrices est les endomorphismes formant une algèbre, on peut en calculer des puissances, des sommes, et effectuer un multiplication externe, on peut donc définir des **polynômes de matrices/d'endomorphismes**, en effet si on a $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et u un endomorphisme, on définit alors:

$$P(u) = \sum_{k=0}^{n} a_k u^k$$

Propriétés :

On définit alors un **morphisme d'algèbre** pour un endomorphisme donné par:

$$\begin{aligned} \phi_u : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \mathcal{L}(E) \\ P &\longmapsto P(u) \end{aligned}$$

En particulier, on a donc $PQ(u) = P(u) \circ Q(u)$, on peut alors en déduire la proposition suivante:

Deux polynôme d'un même endomorphisme commutent.

On peut alors montrer que les polynômes d'endomorphismes ont un bon comportement vis-à-vis des changements de bases, en particulier si $A = PBP^{-1}$, pour tout polynôme Q, on montre facilement que:

$$Q(A) = PQ(B)P^{-1}$$

Enfin, on montre aussi que si u est représenté par A dans une base, alors u^k est représenté par A^k dans cette même base, et donc par linéarité $P(u)$ est représenté par $P(A)$ dans cette base. En particulier, le polynôme d'un endomorphisme ne dépends alors par de la représentation choisie.

Valeurs propres d'un polynôme d'endomorphisme :

Pour un endormorphisme u admettant une valeur propre λ de vecteur propre associé v, on peut alors étudier le lien entre les polynômes d'endomorphisme et les valeurs propres, et en particulier, on peut montre que λ^k est valeur propre de u^k et donc par linéarité que:

$$P(u)(V) = P(\lambda)(V)$$

Et donc que $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(u)$.

Polynômes annulateurs :

On considère $u \in \mathcal{L}(E)$, et on définit l'ensemble des **annulateurs** de u par:

$$\mathscr{A}_u := \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \; ; \; P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)} \right\}$$

Ce sont l'ensemble des polynômes qui annulent u. On définit de même les polynômes annulateurs de matrices. Une propriété fondamentale est alors que cette ensemble n'est jamais vide[1], en effet on a que:

Tout endormoprhisme admet un polynôme annulateur non-nul.

On peut alors étudier le lien entre les valeurs propres d'un endomorphisme et ses annulateurs, et on peut alors montrer la propriété suivante:

$$\mathrm{Sp}(u) \subseteq \left\{ \alpha \in \mathbb{K} \; ; \; P(\alpha) = 0 \right\}$$

Les seules valeurs propres possibles sont les racines de l'annulateur.

[1] Il suffit de considèrer la dimension de E, et une famille plus grande que cette dimension, donc liée, et on peut alors trouver un polynôme en u qui s'annule.

Néanmoins il n'y a pas équivalence, plus précisément, si $A_u \in \mathscr{A}_u$, et si on définit $Q_u = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_k)$ où les (λ_i) sont toutes les valeurs propres de u, alors on a:

$$\boxed{Q_u \mid A_u}$$

Polynôme minimal :

On considère l'ensembe des annulateurs d'un endomorphisme u, alors il est non-vide comme énoncé ci-dessus, et il admet aussi **un plus petit élément unitaire** (au sens du degré) et il est unique.

On appelle alors ce plus petit élément **le polynôme minimal** de u qu'on note M_u

Théorème de Cayley-Hamilton :

On peut alors énoncer le théorème fondamental de la réduction des endormorphismes, ie le **théorème de Cayley-Hamilton**:

Le polynôme caractéristique est un annulateur.

La démonstration, non-triviale, se fait par un argument topologique et par la continuité de la fonction polynôme caractéristique. On a donc la relation avec le polynôme minimal suivante:

$$M_u \mid P_u$$

Lemme des noyaux :

On s'intéresse finalement aux **noyaux de polynômes d'endomorphismes** pour pouvoir énoncer le dernier théorème de cette partie. On peut tout d'abord montrer facilement le résultat suivant:

Le noyau d'un polynôme d'endomorphisme est stable par celui-ci.

Soit P, Q deux polynômes **premiers entre eux**, on peut alors montrer[1] le **lemme des noyaux**, c'est à dire que:

$$\boxed{\mathrm{Ker} PQ(u) \ = \ \mathrm{Ker} P(u) \oplus \mathrm{Ker} Q(u)}$$

En particulier, pour P un polynôme annulateur de u qui se décompose en $P_1, \dots, P_k$, on a la décomposition suivante de l'espace tout entier:

$$E = \bigoplus_{k=1}^{n} \mathrm{Ker} P_k(u)$$

Caractérisations via les annulateurs :

On peut caractériser la diagonalisabilité via les annulateurs, en effet, on peut montre via le lemme des noyaux qu'on a:

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si il admet un annulateur scindé à racines simples.

On peut aussi caractériser la trigonalisabilité par:

Un endomorphisme est trigonalisabilité si et seulement si il admet un annulateur scindé.

[1] La démonstration est non-trivial et fait appel à la relation de Bezout pour les polynômes.

III — Trigonalisation

Les endomorphismes qu'on ne peut représenter sous forme diagonale nous posent alors problème, on cherche alors dans ce chapitre à mobiliser la théorie des polynômes d'endomorphismes pour comprendre les conditions pour représenter de tels endomorphismes sous une forme plus simple triangulaire, ou sous **forme de Dunford** qui sera présentée ci-dessous.

Critère de trigonalisation :

On peut montrer le critère suivant:

Un endomorphisme u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

En particulier tout les endormorphismes sont trigonalisables dans $\mathbb{C}$.

Néanmoins, on comprends vite qu'une forme triangulaire quelconque sera peu utile car on ne pourra calculer ses puissances facilement, on peut alors montrer que si u est trigonalisable, il admet une forme plus simple encore appellée **forme de Dunford**:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}$$

C'est une matrice **triangulaire par blocs triangulaires**. Et les puissances de telles matrices sont alors facile à calculer via le produit par blocs et le binôme de Newton. En effet chaque bloc et de la forme $\lambda I_n + N$ avec N nilpotente, donc le binôme simplifie grandement les calculs.

Structure des noyaux itérés :

Soit u un endomorphisme, alors on peut montrer que les noyaux des puissances de u forment la structure suivante:

$$\mathrm{Ker} u \subsetneq \mathrm{Ker} u^2 \subsetneq \ldots \subsetneq \mathrm{Ker} u^k$$

Et cette suite de noyaux itérés est **stationnaire**, en particulier, si u est nilpotent, elle est stationnaire et le dernier sous espace est E tout entier.

Sous-espaces caractéristiques :

Soit u un endomorphisme de polynôme caractéristique $P_u = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \ldots (X - \lambda_k)^{\alpha_k}$, alors on appelle **sous-espace caractéristique** associé à la valeur propre λ_k le sous-espace suivant:

$$F_{\lambda_k} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}$$

On sait que les $(X - \lambda_k)^{\alpha_k}$ sont premiers entre eux, donc d'aprés le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme des noyaux, on a:

$$E = F_{\lambda_1} \oplus \ldots \oplus F_{\lambda_k}$$

Et donc en particulier on a $\dim(F_{\lambda_1}) = \alpha_1$.

Les sous-espaces caractéristiques sont des sous-espaces propres "sympathiques".

C'est sont aussi des noyaux de polynômes d'endomorphismes donc en particulier, ils sont stables par u. Par ailleurs, d'aprés la structure des noyaux itérés, on a:

$$E_{\lambda_k} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^1 \subsetneq \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^2 \subsetneq \ldots \subsetneq \mathrm{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k} = F_{\lambda_k}$$

Ce sont ces sous-espaces qui nous permettront de construire un base de E dans laquelle u est représenté par une matrice de Dunford.

Trigonalisation de Dunford :

On peut alors définir une méthode générale de trigonalisation de Dunford, on considère un endomorphisme u et son polynôme caractéristique, alors on obtient une base de trigonalisation de Dunford par l'algorithme suivant:

- Si la dimension du sous-espace propre E_λ est égale à la multiplicité, le bloc associé à λ est diagonal, et la base recherchée est une base du sous-espace propre
- Sinon, on calcule une **base adaptée** aux noyaux itérés $E_\lambda \subsetneq \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id})^2 \subsetneq \ldots \subsetneq F_\lambda$ via le théorème de la base incomplète puis les coordonées de l'image de cette base par u pour obtenir le bloc associé à λ.

<u>Exemple:</u> Dans toute la suite nous considérerons l'exemple de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^5$ de polynôme caractéristique $P_u = (X-2)^2(X-3)^3$, alors d'après le lemme des noyaux et le théorème de Cayley-Hamilton, on a:

$$E = F_2 \oplus F_3$$

Les valeurs propres sont $2, 3$ et on supposera que la première valeur propre est telle que la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité, alors on trouve aisément une base e_1, e_2 du bloc associé à 2, il sera diagonal.

Il nous suffit alors de trouver une base de $F_3 = \mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id})^3$ qu'on va calculer de la manière suivante:

- On calcule une base de $E_3 = \mathrm{Ker} u - 3\mathrm{Id}$
- On la complète en une base de $\mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id})^2$
- On la complète en une base de $F_3 = \mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id})^3$

Finalement, on a F_3 de dimension 3 et donc une base e_3, e_4, e_5 de F_3. La base finale recherchée est donc $(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ et dans cette base la matrice est de la forme:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 3 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Où les coefficients $*$ sont donnés par le calcul des cordonnées des images des vecteurs dans la base.

III — Applications de la réduction

Dans cette dernière partie, on va maintenant pouvoir développer les applications possibles de la réduction dans la résolution de problèmes variés. On considère ici le cas d'une matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & * \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}$$

Dans le cas plus simple de matrice diagonalisable, tout les calculs sont plus simples et les mêmes méthodes s'appliquent.

Calculs de puissances :

La première étape pour calculer une puissance de matrice via la réduction est de remarquer que:

$$A^k = (PTP^{-1})^k = PT^kP^{-1}$$

Or, T^k se calcule alors par blocs et on a:

$$T^k = \begin{pmatrix} B_1^k & \\ & B_2^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & B_2^k \end{pmatrix}$$

Et on a alors $B_2 = 3\mathrm{Id} + N$ avec N strictement triangulaire donc nilpotente, et donc on calcule facilement sa puissance via le binôme de Newton car Id commute toujours.

Suites récurrentes :

Soit 3 suites u_n, v_n, w_n telles que $u_1 = 1, v_1 = 1, w_1 = 1$on considère maintenant le **système de suites récurrentes** suivant:

$$\begin{cases} u_n = 2u_{n-1} + v_{n-1} + w_{n-1} \\ v_n = u_{n-1} + 2v_{n-1} + w_{n-1} \\ w_n = 3w_{n-1} \end{cases}$$

On pose alors $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ et le système se réécrit alors sous la forme matricielle suivante:

$$U_n = AU_{n-1}$$

Par récurrence on trouve alors que $U_n = A^nU_1$, donc en particulier sachant U_1, il nous suffit alors de calculer A^k comme précédemment ainsi que la matrice de passage et son inverse pour réussir à trouver le terme général de u_n, v_n et w_n.

Plus subtilement, cette méthode s'applique aussi aux suites récurrentes d'ordre multiple, considérons par exemple la suite u_n de premiers termes $u_1 = 1$ et $u_2 = 2$:

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$$

En effet si on pose $U_n = \begin{pmatrix} u_{n-2} \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}$ alors on a l'expression matricielle:

$$U_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} U_{n-1}$$

Alors si la matrice est diagonalisable[1], on peut alors trouver une expression de U_n en fonction de U_0 et alors une expression de u_n simplement en fonction de n.

[1] La matrice associée à la suite de Fibonacci n'est pas réductible dans $\mathbb{R}$ donc on ne peut pas trouver une expression de son terme général.

Systèmes différentiels :

On considère trois fonctions réelles f, g, h de classes $\mathcal{C}^1$ et on cherche à résoudre le système différentiel suivant:

$$\begin{cases} f'(x) = 2f(x) + g(x) + h(x) \\ g'(x) = f(x) + 2g(x) + h(x) \\ h'(x) = 3h(x) \end{cases}$$

On pose alors $F(x) = \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \\ h(x) \end{pmatrix}$ et le système se réécrit alors sous la forme matricielle suivante:

$$F'(x) = AF(x) = PTP^{-1}F(x)$$

On pose alors $G(x) = P^{-1}F(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ g_3(x) \end{pmatrix}$, alors on se ramène à l'équation matricielle suivante:

$$G'(x) = TG(x)$$

Alors on s'est ramené à un système triangulaire que l'on sait résoudre en partant du bas.

On peut donc résoudre pour $G(x)$, et alors $F(x)$ est égal à $PG(x)$ (en utilisant la définition de $G(x)$) et on a donc trouvé les fonctions qui satisfont le système. Si on a des conditions initiales, on peut alors résoudre pour trouve l'unique triplet qui le satisfait.

III — Espaces Préhilbertiens Réels

On appelle **espace préhilbertien réel** un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une forme **bilinéaire**[1] qui vérifie:

Symétrie	$\langle u \,\vert\, v \rangle = \langle v \,\vert\, u \rangle$
Définie	$\langle u \,\vert\, u \rangle = 0 \implies u = 0$
Positivité	$\langle u \,\vert\, v \rangle \geq 0$

On dira alors qu'une telle forme est un **produit scalaire** sur E.

Exemples :

- On définit sur $\mathbb{R}^n$ le produit scalaire défini par:

$$\langle u \,\vert\, v \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k v_k$$

- On définit sur $\mathcal{C}^1([0\,;\,1], \mathbb{R})$ le produit scalaire défini par:

$$\langle f \,\vert\, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

- On définit sur $\mathbb{R}_n[X]$ le produit scalaire défini pour (x_n) $n+1$ points fixés par:

$$\langle P \,\vert\, Q \rangle = \sum_{k=0}^{n} P(x_k)Q(x_k)$$

- On définit sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ le produit scalaire défini par:

$$\langle A \,\vert\, B \rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$$

Norme induite :

A partir de la définition d'un tel espace, on alors montrer que $\langle \cdot \,\vert\, \cdot \rangle$ **induit une norme** sur E donnée par:

$$\boxed{\forall u \in E\ ;\ \|u\|^2 = \langle u \,\vert\, u \rangle}$$

Cela fait donc de E un espace vectoriel normé.

Angle et Orthogonalité:

A partir d'une telle définition, on peut alors définir **l'angle non-orienté** $\theta \in [0\,;\,\pi]$ entre deux vecteurs u, v par:

$$\boxed{\theta := \cos^{-1}\left(\frac{\langle u \,\vert\, v \rangle}{\|u\|\,\|v\|}\right)}$$

Ce qui nous permet de définir **l'orthogonalité** de deux vecteurs par la nullité du produit scalaire, en effet $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans cette définition ssi $\langle u \,\vert\, v \rangle = 0$

L'interprétation de cet "angle" ou de "l'orthogonalité" entre deux vecteurs diffère selon le contexte, elle peut alors signifier une corrélation en probabilité, ou un réel angle géométrique dans $\mathbb{R}^n$ par exemple.

[1] Une application $\langle \cdot \,\vert\, \cdot \rangle : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ qui est linéaire en chaque variable

Inégalité de Cauchy-Schwarz:

Dans tout espace préhilbertien réel, pour tout $u, v \in E$ on a l'inégalité[1] suivante:

$$\boxed{|\langle u \,|\, v \rangle| \leq \|u\| \; \|v\|}$$

Avec cas d'égalité quand u, v sont **liés**.

Formules géométriques:

Dans tout espace préhilbertien réel, pour tout $u, v \in E$ on a les identités suivantes:

- **Identité de polarisation :** $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x \,|\, y \rangle$.
- **Identité du parallélogramme :** $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Enfin, on a le **théorème de Pythagore**:

$$x \perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Orthogonal d'une partie:

Soit F une partie de E, alors on peut définir l'orthogonal de F comme **le sous-espace vectoriel** défini par:

$$\boxed{F^\perp := \left\{u \in E \; ; \; \forall v \in F \, , \, u \perp v\right\}}$$

L'orthogonal d'une partie est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tout élément de cette partie.

Dans le cas courant ou on connait une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de F, on a la caractérisation suivante:

$$\boxed{F^\perp := \left\{u \in E \; ; \; \forall i \in [\![1 \; ; \; n]\!] \, , \, u \perp e_i\right\}}$$

On peut alors montrer les propiétés suivantes sur l'orthogonal:

- $F \subseteq (F^\perp)^\perp$
- $E^\perp = \{0_E\}$
- $A \subseteq B \implies B^\perp \subseteq A^\perp$
- $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$

Enfin on peut aussi montrer la propriété fondamentale suivante:

Une partie et son orthogonal sont toujours en somme directe.

Attention dans un espace préhilbertien quelconque, ils ne sont pas toujours supplémentaires !

[1] Trés puissante et permet d'obtenir des majorations dans des cas trés variés.

III — Espaces Euclidiens

On appelle **espace euclidien** tout espace préhilbertien réel **de dimension finie**. Dans toute la suite on prendra $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E.

Forme analytique et matricielle du produit scalaire:

En représentant les vecteurs $x, y \in E$ dans la base, on peut alors développer leur produit scalaire par bilinéarité pour obtenir:

$$\boxed{\langle x \,|\, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle e_i \,|\, e_j \rangle}$$

En particulier on peut alors remarquer que le produit scalaire est parfaitement déterminé par la donnée des n^2 produits scalaires des vecteurs de base. Il est donc représenter matriciellement le produit scalaire par la matrice $A = (a_{i,j})$ telle que $a_{i,j} = \langle e_i \,|\, e_j \rangle$

Et donc on obtient en identifiant $\mathbb{R}$ à $\mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R})$:

$$\boxed{\langle x \,|\, y \rangle = X^\top A Y}$$

En particulier, dans une base **orthonormée**, on a $\langle x \,|\, e_i \rangle = x_i$ et donc:

$$x = \sum_{k=1}^{n} \langle x \,|\, e_i \rangle e_i$$

Propriétés en dimension finie:

En dimension finie, pour tout sous-espace vectoriel F de E on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{E \;=\; F \oplus F^\perp}$$

Tout sous-espace admet un unique supplémentaire orthogonal en dimension finie.

On peut alors en déduire qu'en dimension finie on a:

$$(F^\perp)^\perp = F$$

Projection orthogonale:

L'existence d'une unique décomposition nous permet alors de définir **la projection** sur F de direction $F^\perp$ par:

$$\mathrm{proj}_F : x = x_F + x_{F^\perp} \mapsto x_F$$

En particulier, on en déduit par l'unicité de la décomposition que $\mathrm{proj}_F(x)$ est **l'unique vecteur** de F qui vérifie:

$$\boxed{x - \mathrm{proj}_F(x) \in F^\perp}$$

Le projeté orthogonal a une signification géométrique importante, en effet on a:

$$\boxed{\begin{array}{c} \left\| x - \mathrm{proj}_F(x) \right\| \;= \\ \min_{y \in F}(\|x - y\|) \end{array}}$$

C'est le vecteur "le plus proche" de F au sens du produit scalaire utilisé.

Calcul de projeté orthogonal:

On considère un sous-espace F de bases $(e_1, \ldots, e_p)$ et $x \in E$, on sait d'aprés les propriétés précédentes que $\text{proj}_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $x - \text{proj}_F(x) \in F^\perp$, ce qui est équivalent à dire que:

$$\forall j \in [\![1\,;\,p]\!]\ ;\ \langle x - \text{proj}_F(x) \,|\, e_j \rangle = 0 \iff$$
$$\forall j \in [\![1\,;\,p]\!]\ ;\ \langle \text{proj}_F(x) \,|\, e_j \rangle = \langle x \,|\, e_j \rangle$$

On raisonne alors par coefficient indeterminés avec l'écriture de $\text{proj}_F(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ dans la base de F pour obtenir l'expression suivante:

$$\forall j \in [\![1\,;\,p]\!]\ ;\ \sum_{i=1}^n \alpha_k \langle e_i \,|\, e_j \rangle = \langle x \,|\, e_i \rangle$$

Enfin on obtient alors **le système des équations normales**:

$$\begin{cases} \alpha_1 \langle e_1 \,|\, e_1 \rangle + \alpha_2 \langle e_2 \,|\, e_1 \rangle + \ldots + \alpha_p \langle e_p \,|\, e_1 \rangle = \langle x \,|\, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \alpha_1 \langle e_1 \,|\, e_p \rangle + \alpha_2 \langle e_2 \,|\, e_p \rangle + \ldots + \alpha_p \langle e_p \,|\, e_p \rangle = \langle x \,|\, e_p \rangle \end{cases}$$

Ou de manière équivalente pour M la matrice du produit scalaire dans la base de $(e_1, \ldots, e_p)$:

$$MY = \begin{bmatrix} \langle x \,|\, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x \,|\, e_p \rangle \end{bmatrix}$$

Dans le cas d'une base **orthogonale**, le système ci-dessus est beaucoup plus simple, en effet presque tout les produits scalaires sont nuls, et on obtient un système **diagonal** et donc dans ce cas précis, le projeté orthogonal s'obtient simplement par la formule:

$$\boxed{\text{proj}_F(x) = \sum_{k=1}^p \frac{\langle x \,|\, e_i \rangle}{\langle e_i \,|\, e_i \rangle} e_i}$$

Finalement, une remarque importante permet de comprendre la projection sur un sous espace doté d'une base orthogonale, en effet:

Projeter un vecteur sur un sous-espace revient à ajouter les projetés de ce vecteur sur les vecteurs de la base du sous-espace.

<u>Exemple:</u> Le projeté de $x = (1, 2, 3)$ sur le plan $\text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ est donné par $\text{proj}_{(1,0,0)}(x) + \text{proj}_{(0,1,0)}(x)$

Procédé de Gramm-Schmidt:

Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, on cherche alors à élaborer un procédé permettant **d'orthogonaliser cette base** en une base $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, on pose $\varepsilon_1 = e_1$ et $H_i = \text{Vect}(e_1, \ldots, e_i)$ et on définit par récurrence:

$$\boxed{\varepsilon_i = e_i - \text{proj}_{H_{i-1}}(e_i) = e_i - \left(\sum_{k=0}^{i-1} \text{proj}_{\varepsilon_k}(e_k) \right) = e_i - \left(\sum_{k=0}^{i-1} \frac{\langle e_i \,|\, \varepsilon_i \rangle}{\langle \varepsilon_i \,|\, \varepsilon_i \rangle} \varepsilon_i \right)}$$

Moralement, on "redresse" chaque vecteur de la base initiale en lui retirant son défaut d'orthogonalité représenté par sa projection sur le sous-espace précédent.

III — Endomorphismes Euclidiens

Aprés avoir défini les espaces euclidiens, on cherche maintenant à s'intéresser aux endomorphismes qui on des propriétés intéressantes en regard du produit scalaire, on sera alors amené à les définir et les étudier.

Isométries:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, on dira que f est une **isométrie** et on note $f \in O(E)$ si elle **préserve les angles**, ie si:

$$\forall x, y \in E \ ; \ \langle f(x) \,|\, f(y) \rangle = \langle x \,|\, y \rangle$$

On en déduit directement qu'elle **préserve aussi les longeurs**[1].

On peut alors facilement montrer que la composée de deux isométries est une isométrie et que la réciproque l'est aussi. Aussi on peut déduire de la définition les propriétés suivantes:

$$\mathrm{Sp}(f) \subseteq \{-1, 1\}$$

Ainsi que comme corollaire immédiat:

$$\det(f) \in \{-1, 1\}$$

Matrices orthogonales:

On considère la matrice d'une isométrie dans une base orthonormée, on a alors d'aprés l'expression matricielle du produit scalaire:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \ ; \ {}^t(MX)MY = {}^tX\,{}^tMMY = {}^tXY$$

On remarque f est une isométrie si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée vérifie ${}^tM = M^{-1}$, on appelera de telles matrices **matrices orthogonales** et on notera ces matrices $O_n(\mathbb{R})$. On peut alors montrer que:

Les matrices orthogonales forment un sous-groupe des matrices inversibles qu'on appelle groupe orthogonal.

En particulier, la matrice de passage entre deux bases orthonormées est une matrice orthogonale, et les colonnes d'une telle matrice sont unitaires et deux à deux orthogonales.

Classification des isométries:

On peut alors classifier les isométries selon leur action sur l'orientation de l'espace:

- Si $\det f = 1$ on dira que l'isométrie est directe, et on note l'ensemble de ces isométries $\mathrm{SO}(E)$, appelé **groupe spécial orthogonal**.
- Si $\det f = -1$ on dira que l'isométrie est **indirecte**, mais leur ensemble ne possède pas de structure particulière.

Géométriquement, les isométries directes sont donc celles qui préservent l'orientation de l'espace, c'est un sous-groupe du groupe spécial linéaire.

[1] En particulier, elle est bijective et l'image d'une base orthonormée par une isométrie est toujours orthonormée.

Adjoint d'un endomoprhisme:

On considère un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$, alors le théorème de représentation de Riesz nous permet d'affirmer qu'il existe un unique endomorphisme f^* qui vérifie:

$$\forall x, y \in E \; ; \; \langle x \,|\, f(y) \rangle = \langle f^*(x) \,|\, y \rangle$$

On appelle alors cet endomorphisme **l'adjoint** de f, en particulier si on représente f par une matrice M dans une base orthonormée, alors on défini de meme la **matrice adjointe** de M par:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \; ; \; {}^tXMY = {}^t(M^*X)Y$$

On peut alors facilement montrer que dans le cas présent de matrices **réelles**[1], l'adjoint d'un endormorphisme est simplement sa **transposée**. On verra plus tard que la notion de matrice adjointe est une généralisation de la transposition. On peut alors entrevoir le role spécial que vont jouer les matrices symétriques.

Endomorphismes auto-adjoints:

On appelle **endomorphisme auto-adjoint** (ou encore endomorphisme symétrique) tout endomorphisme qui est égal à son adjoint et on a donc les propriétés suivantes, cas particuliers des définitions ci-dessus:

$$\forall x, y \in E \; ; \; \langle x \,|\, f(y) \rangle = \langle f(x) \,|\, y \rangle$$

Puis matriciellement dans une base ortonormée:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \; ; \; {}^tXMY = {}^t(MX)Y$$

En particulier dans le cas réel, le fait d'etre auto-adjoint est caractérisé par la propriété simple suivante sur la matrice de l'endomorphisme dans une base orthonormée:

La matrice de l'endomorphisme est symétrique.

L'ensemble des endomorphismes auto-adjoints, qu'on note $\mathcal{S}(E)$ forme un **sous-espace vectoriel** de $\mathcal{L}(E)$. Dans la suite on va étudier les propriétés de ces endomorphismes.

Réduction & Théorème Spectral:

Une propriété fondamentale de ces endomorphismes est la suivante:

Leurs sous-espaces propres sont orthogonaux.

On peut alors énoncer un théorème puissant de réduction pour les endomorphismes auto-adjoints, en effet soit f un tel endomorphisme, alors:

Il existe une base orthonormée formée de vecteurs propres.

On a alors le corollaire matriciel pour la matrice réelle M de f dans une base, donné par l'existance d'une matrice de passage $P \in O_n(\mathbb{R})$ et d'une matrice diagonale D telles que:

$$M = PD^tP$$

[1] L'adjoint d'un endomorphisme sera défini de manière plus générale dans le chapitre sur les espace Hermitiens, l'adjoint étant alors la matrice transconjuguée, qui explique la simplicité du cas réel.

Endomorphismes auto-adjoints positifs:

Une interprétation intéressante de ces endomorphismes (et donc des matrices symétriques) est la suivante:

Les matrices symetriques définissent des formes bilinéaires symétriques.

En particulier on s'intéressera alors à cerner les matrices symétriques qui représentent des formes bilinéaires symétriques définies positives, ie d'autres produits scalaires sur le meme espace.

On définit alors les endomorphismes autoadjoints **positifs** qu'on note $\mathcal{S}^+(E)$ définis par:

$$\mathcal{S}^+(E) := \{f \in \mathcal{S}(E) \ ; \ \mathrm{Sp}(f) \subseteq \mathbb{R}_+\}$$

Cette définition est alors équivalente à la propriété suivante:

$$\forall x \in E \ \left\langle x \,|\, f(x) \right\rangle \geq 0$$

Les matrices symetriques positives définissent alors des formes bilinéaires symétriques positives.

Endomorphismes auto-adjoints définis positifs:

On définit alors enfin les endomorphismes autoadjoints **définis positifs** qu'on note $\mathcal{S}^{++}(E)$ définis par:

$$\mathcal{S}^{++}(E) := \{f \in \mathcal{S}(E) \ ; \ \mathrm{Sp}(f) \subseteq \mathbb{R}_+^*\}$$

Cette définition est alors équivalente à la propriété suivante:

$$\forall x \in E^* \ \left\langle x \,|\, f(x) \right\rangle > 0$$

Les matrices symetriques définies positives définissent alors des nouveaux produits scalaires.

IV — Intégrales Généralisées

Aprés avoir défini précédemment l'intégrale de fonctions intégrables sur **sur un segment**, nous allons définir l'intégrale de fonction sur des intervalles **ouvert ou semi-ouvert**, ou encore les integrales de fonctions **non-bornées**, on les appellera alors **intégrales généralisées**.

Définition :

Soit I un intervalle $]a\,;\,b]$, et f une fonction intégrable sur **tout sous-segment** de $]a\,;\,b]$, alors on dira que f est **localement intégrable** et on définit alors une fonction auxiliaire ϕ telle que :

$$\phi(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

Alors on peut définir l'intégrale généralisée, si elle existe, de f par:

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\ \phi(x)}$$

Si cette limite existe, on dira alors que l'intégrale généralisée existe.
Dans le cas où f est **non-bornée** sur un intervalle I, on peut alors séparer l'intégrale en deux sous-intégrales (ou plusieurs si les discontinuités sont multiples), qui pourront être étudiées de cette manière.

Exemple : Etudions l'intégrale sur $]0\,;\,1]$ du logarithme. Cette fonction est bien localement intégrale sur l'intervalle, posons:

$$\phi(x) = \int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1 - x\ln(x) + x$$

Or la limite quand x tends vers 0 existe et vaut -1, et donc le logarithme est intégrable sur $]0\,;\,1]$ et on a $\int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1$.

Intégrales de référence:

Dans cette section, on considère des intégrales sur un intervalle de $\mathbb{R}_+$ ayant soit une borne supérieure infinie, soit un borne inférieure en 0.
Il existe alors plusieurs intégrales généralisées de référence, une des plus importante étant **l'intégrale de Riemann**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

Par une simple intégration directe suivie d'une disjonction de cas sur la limite de la primitive, on en déduit des propriétés importantes pour la suite:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **diverge toujours**

Une autre intégrale de référence est **l'intégrale de Bertrand**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha \ln(t)^\beta}\,\mathrm{d}t$$

Par comparaison avec l'intégrale de Riemann ci-dessus, on peut alors en déduire les propriétés suivantes:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **converge** si et seulement si $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit f, g des fonctions **positives** sur l'intervalle considéré telles que $f \leq g$, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $f = o(g)$, alors:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux fonction f, g **équivalentes**[3] au point de discontinuité, et alors on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\text{Les intégrales de } f \text{ et } g \text{ sont } \textbf{de même nature}.}$$

Munis de ces théorèmes de comparaison et des intégrales de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des intégrales de fonctions de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de fonction qui ne sont pas à signe constant sur l'intervalle étudié, on peut alors montrer le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Si } \int |f(t)|\,\mathrm{d}t \text{ converge, alors } \int f(t)\,\mathrm{d}t \text{ converge}}$$

On dira alors que f est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux fonctions qui changent de signe sur l'intervalle.

Fonctions définies par une intégrale :

On peut aussi définir des fonctions donc le l'image sera définie par une intégrale, et donc dont le domaine de défintion sera l'ensemble des points tels que **l'intégrale convergence**. Une telle fonction est de la forme:

$$\boxed{f(x) \ : \ x \ \mapsto \ \int_a^b g_x(t)\,\mathrm{d}t}$$

<u>Exemple:</u> On peut définir la **fonction gamma**, définie sur $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}_-$ telle que:

$$\Gamma(x) : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

[1] Ce cas découle directement de la positivité des fonctions considérées, en effet si f est positive, l'intégrale de f est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|f(t)| = f^+ + f^-$ avec $f^+(t) = \max(f(t), 0)$ et $f^+(t) = \max(-f(t), 0)$

IV — Séries Numériques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite, on appelle **série numérique de terme général** u_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence ou de la divergence de telles séries.

Propriétés:

Il est tout d'abord important de remarquer que la fonction qui à une suite associe sa série est **linéaire**, aussi on peut remarquer une propriété élémentaire:

$$u_n = S_n - S_{n-1}$$

Cette propriété nous permet alors de montrer la propriété fondamentale suivante:

Si la série **converge** alors son terme général tends vers 0.

Enfin dans certains cas, on peut exprimer le terme général u_n sous la forme $a_{n+1} - a_n$ pour (a_n) une autre suite. On appelera une telle série **série téléscopique** et on a la simplification suivante par linéarité:

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

On peut aussi remarquer que les fonctions exponentielle et logarithme étant continues, on peut définir de manière analogue la **suite des produits partiels** d'une suite, qui se ramène alors par passage au logarithme à l'étude d'une série.

Séries de référence:

Le cas le plus élémentaire de série est le cas des **séries géométriques**:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$$

Cette série converge si et seulement si sa raison est inférieure à 1 en valeur absolue.

Un second exemple remarquable est celui des **séries de Riemann** qui est analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$$

Cette série converge si et seulement si α est strictement supérieur à 1.

Enfin un dernier exemple remarquable est celui des **séries de Bertrand** qui est aussi analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha \ln(k)^\beta}$$

Cette série converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit $(u_n), (v_n)$ des suites **positives**, telles que $(u_n) \leq (v_n)$ alors de manière analogue aux intégrales généralisées, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $u_n = o(v_n)$, alors:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux suites $(u_n), (v_n)$ **équivalentes**[3], et alors on a le théorème fondamental suivant:

Les séries associées à u_n et v_n sont **de même nature**.

Munis de ces théorèmes de comparaison et des séries de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des séries dont le terme général est de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de séries dont le terme général n'est pas à signe constant, on peut alors montrer le théorème suivant:

Si $\sum_{k=0}^{n} |u_k|$ converge, alors $\sum_{k=0}^{n} u_k$ converge

On dira alors que S_n est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux séries dont le terme général change de signe.

Critères spécifiques :

Soit (u_n) une suite à termes **non-nuls**, alors si $|\frac{u_{n+1}}{u_n}|$ admet une limite l, alors[5] on a la **règle de d'Alembert**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Soit (u_n) une suite quelconque, alors si $\sqrt[n]{|u_n|}$ admet une limite l, alors[??] on a la **règle de Cauchy**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Ces règles spécifiques permettent d'obtenir la nature d'une série en étudiant simplement le terme général.

[1] Ce cas découle directement de la positivité des suites considérées, en effet si (u_n) est positive, sa série associée est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|(u_k)| = (u_k)^+ + (u_k)^-$ avec $(u_k)^+ = \max(u_k, 0)$ et $(u_k)^+ = \max(-u_k, 0)$
[5] La preuve s'obtient en comparant u_n à une série géométrique

Familles sommables :

On s'intéresse maintenant à la possiblité d'étendre les propriétés de l'addition et de la multiplication aux sommes infinies. En particulier, est-il possible de donner une condition pour que la somme d'une série soit **invariante par permutation des termes**, **associative**, ou encore que le **produit de Cauchy** de deux séries convergentes soit convergente ?

On peut répondre affirmativement à ces question en introduisant le concept de **famille sommable**, et on peut alors montrer[6] que si la série associée à u_n est **absolument convergente**, alors:

- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme
- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme

[6] Hautement non trivial ...

IV — Suites de fonctions

Soit $E \subseteq F$, on appelle **suite de fonctions** une suite $(f_n)_n \in \mathbb{N}$ dont les éléments sont des fonctions de E dans F. Dans ce chapitre, on cherchera à définir une notion de convergence de telle suites.

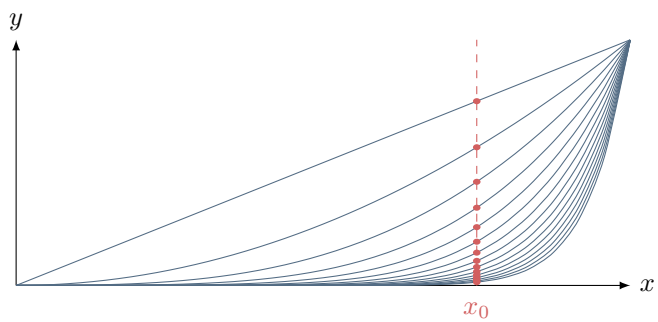
Convergence simple:

Une première approche serait de définir la convergence de la suite (f_n) vers une fonction limite f comme:

$$\forall x \in \mathbb{R}\ ,\ \forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists N \in \mathbb{N}\ ,\ \forall n > N\ ;\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Cela signifirait que pour un x_0 fixé, la suite de **réels** $(f_n(x_0))$ converge vers $f(x)$.

Par exemple si on considère la suite de fonctions définie par $f_n(x) = x^n$ sur $[0\,;\,1]$ et qu'on fixe $x_0 \in [0\,;\,1]$ on a:



Alors cette suite converge vers la fonction:

$$\begin{aligned} f : [0\,;\,1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x < 1 \\ 1 \text{ sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

On remarque un premier problème venant de cette définition, en effet les fonctions f_n sont toutes continues mais la limite n'est plus continue. Cela motive une notion de convergence plus **forte**.

Convergence uniforme:

On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur $\mathbb{R}$ et on note $(f_n) \rightrightarrows f$ si et seulement si:

$$\forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists N \in \mathbb{N}\ ,\ \forall n > N\ ,\ \forall x \in \mathbb{R}\ ;\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

L'inversion des quantificateurs nous donne alors un unique seuil à partir duquel $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, en particulier, on peut alors montrer que cette notion de convergence équivaut à un criète plus pratique. En effet (f_n) converge uniformément vers f si et seulement si:

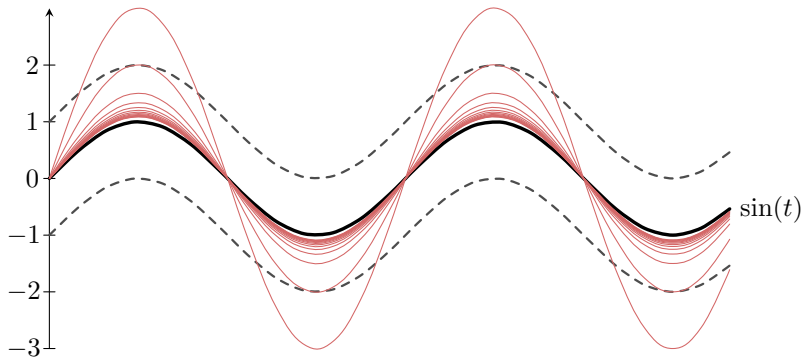
$$\boxed{\|f_n - f\|_\infty^{\mathbb{R}} \to 0}$$

On rapelle que la norme infini est définie par:

$$\|f_n - f\|_\infty^{\mathbb{R}} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \Big\{ \big| f_n(x) - f(x) \big| \Big\}$$

Géométriquement, les boules pour cette norme consistent en des "tunnels" autour de la fonction centrale, et la convergence pour cette norme implique donc qu'à partir d'un certain rang, la suite de fonction se trouve toujours dans un tunnel arbitrairement petit.

Par exemple la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{n+2}{n}\sin(x)$ converge uniformément vers $f : x \mapsto \sin(x)$ et graphiquement on a:



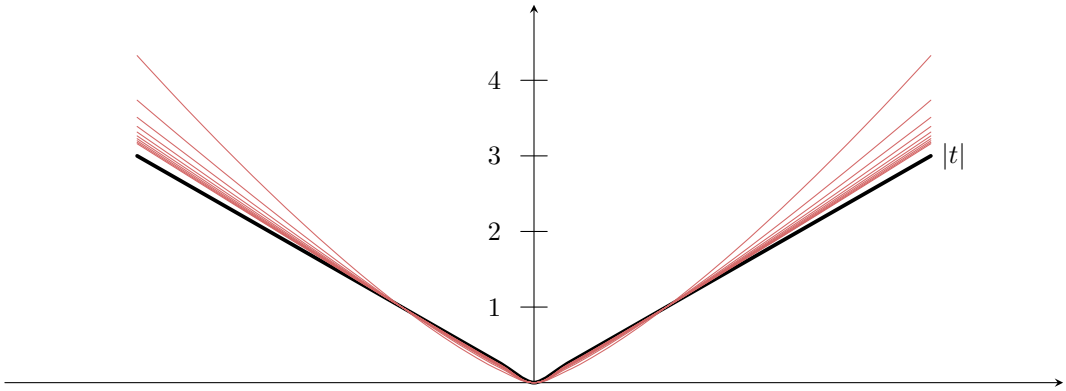
Propriétés de régularité conservées:

Soit (f_n) une suite de fonction qui converge uniformément vers f, la valeur de notre définition est mise en lumière par les propriétés suivantes:

- Si chaquef_n est **bornée**, alors f est **bornée**.
- Si chaquef_n est **continue**, alors f est **continue**.
- Si chaquef_n est **uniformément continue**, alors f est **uniformément continue**.

Beaucoup de propriétés de régularité passent à la limite uniforme.

Néanmoins le cas de la dérivabilité est plus subtil, en effet considéront la suite (f_n) définie par $f_n(x) = x^{1+\frac{1}{2n+1}}$, alors elle est bien définie et dérivable[1] sur $\mathbb{R}$, mais on a:



$$(f_n) \rightrightarrows f \text{ pour } f : x \mapsto |x|$$

Et donc en particulier on a exhibé une suite de fonctions dérivables donc la limite uniforme **n'est pas dérivable** en un point.

Limites en un point:

On peut généraliser le résultat sur la continuité à un résultat sur les limites, en effet si (f_n) est une suite de fonctions qui converge uniformément vers f et telles que $f_n(x)$ admette une limite un un point a, alors on a **le théorème d'interversion** suivant:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right)}$$

[1] Remarquer que $2n+1$ est toujours impair, donc on prends des racines n-ièmes impaires.

Intégrabilité:

On peut alors aussi montrer que si (f_n) est une suite de fonction intégrables qui convergent uniformément vers f, alors f est intégrable et on a **le théorème d'interversion** suivant:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t}$$

Retour sur la dérivabilité:

Aprés avoir montré que la dérivabilité ne passe pas à la limite uniforme, on veut néanmoins trouver des critères permettant de trouver la dérivée d'une limite de fonctions, on considère alors une suite de fonctions (f_n) toutes dérivables, et on suppose en outre que:

- La suite de fonctions converge simplement pour au moins un x_0.
- La suite des dérivées (f_n') converge uniformément.

Alors (f_n) converge uniformément vers une fonction dérivable f et:

$$f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n'(x)$$

On note alors que pour que la dérivabilité passe à la limite, il nous faut la convergence uniforme de la suite des dérivées **et** la convergence de la suite en au moins un point.

Approximations uniformes:

On se demande maintenant quand peut-on dire qu'une fonction continue est limite uniforme d'une suite de fonctions. Le **théorème de Weierstrass** nous donne alors une réponse forte:

Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

IV — Séries de fonctions

On appelle série de fonctions de terme général f_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence simple et/ou uniforme de telles séries.

Convergence simple:

Convergence uniforme:

Propriétés de régularité conservées:

Convergence normale:

IV — Séries Entières

On appelle série entières de terme général $a_n z^n$ une série de fonctions S_n de variable complexe z de la forme:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_n z^n$$

Rayon de convergence:

Convergence uniforme:

Propriétés de régularité conservées:

Convergence normale:

IV — Séries de Fourier

V — Fonctions Vectorielles

Dans ce chapitre nous étudions les propriétés analytiques et de régularité d'un ensemble plus général de fonctions, les **fonctions d'une variable à valeurs vectorielles** et plus précisément, on se concentrera principalement sur le cas des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne si nécessaire.

Définition:

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie de $\mathbb{R}$ et $(f_1, f_2, \ldots, f_n) \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ des fonctions réelles, alors on appelle **fonction vectorielle** les fonctions de la forme:

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t)) \end{aligned}$$

Dans le cas ou $n = 2$ et si

Limites:

On définit alors **la limite d'une fonction vectorielle** f en un point $a \in A$, par la limite par composante, ie on a:

$$\lim_{x \to a} f(t) = l \Longleftrightarrow \forall i \in [\![1\ ;\ n]\!]\ ;\ \lim_{x \to a} f_i(t) = l_i$$

En particulier on remarque alors la simplicité de cette généralisation, les limites se calculent simplement composantes par composantes[1]. On verra par la suite que cette définition permet bien d'étendre toutes les notions analytiques classiques.

Propriétés de régularité:

La limite étant définie composantes par composantes, la notion de continuité s'étend naturellement composantes par composantes et on dira alors (comme dans le cas réel) que f est continue[??] si et seulement si:

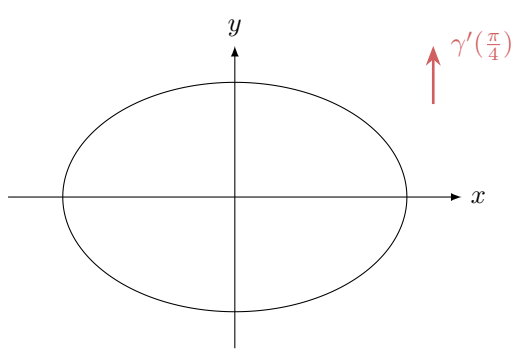
$$\lim_{x \to a} f(t) = f(a)$$

Par ailleurs, on étends aussi la notion de dérivabilité et on dit qu'une fonction vectorielle f est **dérivable en a** si et seulement si la limite suivante existe:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Ce qui équivaut alors à l'existence des limites correspondantes pour les composantes, et f est donc dérivable en a (par extension de classe $\mathcal{C}^k$) si chacune de ses composantes sont dérivables en a (ou de classe $\mathcal{C}^k$ en a) et on note alors f' sa **dérivée** qui s'obtient simplement en dérivant composante par composante.

Géométriquement $f'(t)$ représente **le vecteur tangent** (aussi appellé vecteur vitesse) à la courbe au temps t. Dans $\mathbb{R}^2$ par exemple:



[1] Et on peut alors montrer toutes les caractérisations classiques, séquentielles, topologiques etc..

Propriétés non-conservées:

Néanmoins pour l cas de fonctions vectorielles, certaines propriétés ne sont pas conservées. En particulier, **le théorème de Rolle** n'est plus valable ainsi que le **le théorème des accroissements finis**.[1] Néanmoins, l'inégalité des accroissement finis reste valide et s'intérprète facilement cinématiquement:

Un point mobile qui se déplace à une vitesse instantanée inférieure à K sur un temps T, se trouve au maximum à une distance KT de son point de départ.

Dérivées de composées :

Soit f une fonction vectorielle dérivable, on peut alors se demander comment, étant donnée une application linéaire L, se comporte la dérivée de la composée $L \circ f$ et on montre alors à partir de la définition que:

$$(L(f))' = L(f')$$

On veut alors généraliser, et on considère deux fonctions vectorielles f, g dérivables, et une application bilinéaire B, alors de la meme manière on peut montrer que:

$$B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$$

On peut alors y voir un analogue de la **règle du produit** pour la dérivation classique, en particulier si $B = \langle \cdot | \cdot \rangle$, on a:

$$\langle f | g \rangle' = \langle f' | g \rangle + \langle f | g' \rangle$$

Finalement, si on a une famille $f_1, \ldots, f_n$ de fonctions vectorielles dérivables et une application multilinéaire M, alors:

$$M(f_1, \ldots, f_n)' = M(f_1', \ldots, f_n) + \ldots + M(f_1, \ldots, f_n')$$

En particulier si $M = \det$, et pour les fonctions f, g, h on a:

$$\det(f, g, h)' = \det(f', g, h) + \det(f, g', h) + \det(f, g, h')$$

Intégration:

On peut alors raisonnablement penser que l'intégration sur un segment $[a\,;\,b]$ se généralisera de la meme manière, et c'est le cas ! Si toutes les fonctions (f_i) sont Riemann-intégrables sur le segment, alors on dira que la fonction f est Riemann-intégrable et on définit:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \left(\int_a^b f_1(t)\,\mathrm{d}t, \ldots, \int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t \right)$$

En particulier cela donne lieu à une interprétation cinématique :

Si f est une fonction qui donne le vecteur vitesse d'un point mobile à un temps t, alors son intégrale est le vecteur position associé.

Points remarquables:

On peut par la suite définir plus d'outils analytiques sur cet ensemble de fonctions, mais pour cela il faut définir la notion d'arcs paramétré qui nécessite les définitions suivantes qui se ne sont que terminologie:

- On appelle **point régulier** un point $f(t)$ tel que $f'(t) \neq 0$
- On appelle **point critique** un point $f(t)$ tel que $f'(t) = 0$

On appelle **point multiple** un point P de E tel qu'il existe $(t_0, \ldots, t_k)$ deux à deux distincts tels que $\forall i \in [\![1\,;\,k]\!]\ f(t_i) = P$ et on appelle alors **multiplicité** l'entier k.

[1] Evident aprés un dessin.

V — Arcs Paramétrés

Dans ce chapitre, on s'intéresse à un cas particulier de fonctions vectorilles qu'on appelera **arcs paramétrés**, qui sont des fonctions vectorielles à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$.

Définition:

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $x, y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors on définit la fonction vectorielle suivante:

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

On apelle alors **arc paramétré** le couple (I, f) et **courbe** l'ensemble des points $f(I)$. Réciproquement, si on a une courbe $C \subset \mathbb{R}^2$ et qu'il existe une fonction f telle que $C = f(I)$, alors (I, f) est apellé **paramétrage de la courbe**.

Propriétés:

Si I est un intervalle fermé de la forme $[a\,;\,b]$, alors on appelle **point initial** (respectivement **point final**) le point $f(a)$ (respectivement $f(b)$).

Pour une courbe donnée, il existe une infinité d'arc paramétrés décrivant cette courbe, par exemple les deux arcs paramétrés suivants sont bien différents mais ont **même courbe** (le cercle unité).

$$\begin{aligned} \lambda_1 &:= \big([0\,;\,2\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \\ \lambda_2 &:= \big([2\pi\,;\,4\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \end{aligned}$$

On peut aussi remarquer que tout graphe d'une fonction g peut être considéré comme la courbe d'un arc paramétré (I, f) où $f(t) = (t, g(t))$.

Si f est injective, on dit alors que l'arc paramétré est **simple**[1].
Si f' ne s'annule pas, on dit alors que l'arc paramétré est **régulier**[2].
On appelle **courbe fermée** la trajectoire d'une arc paramétré par une fonction périodique.

Courbes polaires et paramétrage par l'angle polaire:

On fixe une origine O du plan et une demi-droite partant de l'origine. Tout point du plan peut alors être identifié par ses **coordonées polaires** (r, θ) avec r la distance dirigée[3] entre P et l'origine et θ l'angle entre $\overrightarrow{OP}$ et la demi-droite.

Une façon fréquente de définir une courbe est alors de donner son **equation polaire**[4] de la forme $r = f(\theta)$ pour $\theta \in I$.

[1] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point multiples

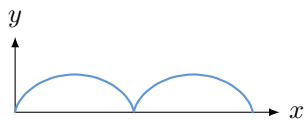
[2] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point stationnaires, ie de points ou l'on "arrête de se déplacer" sur la courbe.

[3] On autorise alors une rayon négatif qui signifie simplement que le point a pour coordonées $(r, \pi + \theta)$, ie le point se situe toujours sur la droite d'angle θ mais "de l'autre coté" de l'orgine.

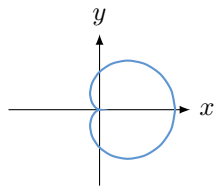
[4] C'est un cas particulier d'arc paramétré de la forme $(I, (f(\theta)\cos(\theta), f(\theta)\sin(\theta)))$ par passage en coordonées cartésiennes.

Courbes planes remarquables:

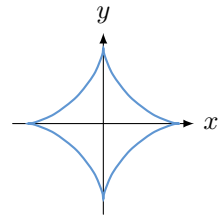
On peut considèrer alors quelques courbes remarquables:



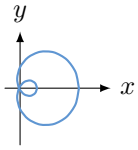
La cycloïde



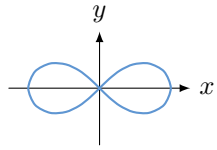
Une cardioïde



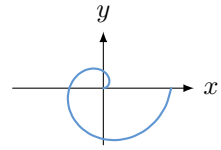
Une hypocycloïde



Un limaçon



Le lemniscate de Bernoulli



La spirale d'Archimède

Ces courbes ont des propriétés trés intéressantes et se retrouvent, par exemple, en physique. En effet, la cycloïde (inversée) représente la pente qui minimise le temps de trajet d'une bille lancée en haut de celle ci. On dit que c'est une courbe **brachistochrone**.

Longueur de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$. On s'intéresse à la **longueur de l'arc paramétré** qu'on notera L.

On peut alors subdiviser I en différents intervalles et approximer la longueur de l'arc par la somme des cordes d'extérmités les différentes subdivisions. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient, à la limite, une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{L := \int_I \left\| f'(t) \right\| \, dt}$$

On appelle alors **abcisse curviligne** d'origine t_0 la primitive[2]:

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left\| f'(x) \right\| \mathrm{d}x$$

Par exemple dans $\mathbb{R}^2$ pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$L := \int_I \left\| f'(t) \right\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \left\| (1, 2t) \right\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \sqrt{1 + 4t^2} \, dt \approx 1.47$$

Quand le support de l'arc paramétré est une partie de $\mathbb{R}^2$, on peut aussi préfèrer exprimer l'arc en coordonées polaires, alors on peut déduire de la définition ci-dessus la caractérisation suivante:

$$\boxed{L := \int_I \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2} \, d\theta}$$

[1] L'intégrande est bien intégrable (et même continue) en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables (continues)

[2] En particulier, on voit que l'abcisse curviligne évaluée en en réel t, est exactement **la longueur algébrique de l'arc** entre t_0 et t, ce qui explique notamment la dénomination anglophone *arc-length function*.

Aires de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$ qui a pour courbe une partie de $\mathbb{R}^2$ et I un segment. On s'intéresse à **l'aire entre l'arc paramétré** et l'axe des abcisses qu'on notera A.
On peut alors subdiviser I et approximer l'aire sous la courbe par la somme d'aires de rectangles. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{A := \int_I y(t)x'(t)\,dt}$$

Par exemple pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$A := \int_I y(t)x'(t)\,dt = \int_{[0\,;\,1]} t^2\,dt = \frac{1}{3}$$

Dans le cas des courbes en coordonées polaires, on peut calculer l'aire bornée par la courbe, on subdivise alors I en $(\theta_i)_{i\in\mathbb{N}}$, et on calcule la somme de **secteurs circulaires** de rayon $r(\theta_k)$. Or on sait que l'aire d'une cercle de rayon r est donnée par πr^2 donc l'aire d'un secteur circulaire d'angle θ est donné par $A = \frac{1}{2}\theta r^2$.

Pour obtenir l'aire délimitée par la courbe polaire on peut alors sommer les aires des secteurs circulaires, on obtient alors, à la limite, une intégrale de Riemann[??] et la définition suivante:

$$\boxed{A := \frac{1}{2}\int_I r(\theta)^2\,d\theta}$$

*On a alors deux types de calculs d'aires, l'aire des rectangles entre une courbe et l'axe des abcisses et l'aire des secteurs circulaires entre une courbe et l'origne, qui ne sont **pas du tout équivalentes**.*

Reparamétrage:

Soit $\gamma = (I, f)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$. Soit ϕ un $\mathcal{C}^k$-difféomorphisme d'un certain intervalle J dans I, alors on appelle la fonction $f \circ \phi$ un **paramétrage admissible** de l'arc et on dit alors que les arcs sont **$\mathcal{C}^k$-équivalents**.

Deux arcs **$\mathcal{C}^k$-équivalents** ont même courbes, mêmes tangentes, même longueur d'arcs (entre deux points d'une part, et deux image de l'autres) et même points réguliers[2].

Paramétrage normal:

Si s est l'abcisse curviligne d'un arc régulier $\gamma = (I, f)$ de classe $\mathcal{C}^1$, alors on peut montrer[3] que s est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de I sur $J = f(I)$, et en particulier, on peut alors reparamétrer par l'abcisse curviligne:

$$\boxed{\gamma' = (J, f \circ s^{-1})}$$

On peut alors remarquer alors que ce nouvel arc paramétré s'affranchit de la vitesse de parcours, et parcours la courbe **à vitesse constante**. Ce reparamétrage appelée **paramétrage normal** est généralement bien plus naturel quand on s'intéresse à des questions géométriques intrinsèques à la courbe.

[1] L'intégrande est bien intégrable en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables.
[2] Ceci justifie de contraindre ϕ à être un difféomorphisme.
[3] Elle est continue et strictement croissante et sa dérivée ne s'annule pas, donc bijective à réciproque dérivable. Voir le chapitre sur la dérivation, partie "Dérivée d'une réciproque".

VI — Introduction

Dans ce chapitre nous étudions les propriétés analytiques et de régularité d'un ensemble plus général de fonctions, les **fonctions d'un espace vectoriel normé dans un autre** et plus précisément, on se concentrera principalement sur le cas des fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$.

Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}^n$ et $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathcal{D}$, on considère alors la fonction:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ (x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto (f_1(x), \ldots, f_p(x)) \end{aligned}$$

On dira alors que la fonction f_i est la i-ème application **composante** de f.

Définitions:

On peut alors définir quelques notions de vocabulaire:

- Si la fonction est à valeur scalaire, on dira que c'est **un champ de scalaires**.
- Si la fonction est à valeur vectorielles, on dira que c'est **un champ de vecteurs**.

Représentations:

On cherche alors à représenter de telles fonctions, on sait que dans le cas élémentaire des fonctions à une seule variable, on peut représenter le **graphe** d'une fonction f donné par:

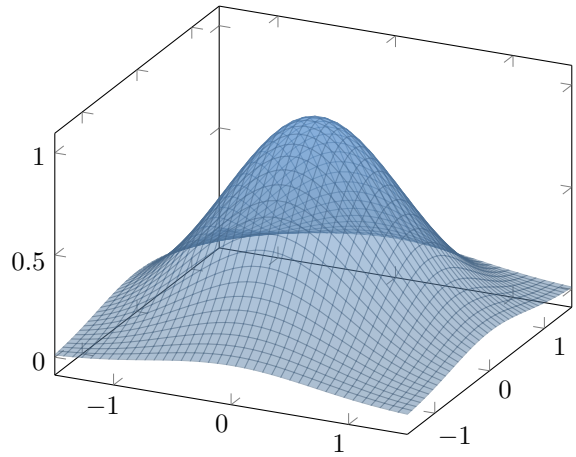
$$\mathcal{G}_f := \left\{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R}\right\}$$

Dans le cas d'une fonction de plusieurs variables, on peut alors généraliser cette définition par:

$$\mathcal{G}_f := \left\{(x, f(x)) \ ; \ x \in \mathbb{R}^n\right\}$$

De façon générale, le graphe d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ est un objet à n dimensions dans l'espace à $(n+p)$ dimensions (les points sont caractérisés par n paramètres, en termes savants on dira qu'il s'agit d'une sous-variété de $\mathbb{R}^{(n+p)}$ de dimension n.

Si on considère par exemple une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, c'est alors une fonction qui à chaque point du plan associe une valeur numérique, qu'on peut alors représenter comme **une hauteur** et on obtient alors **une surface**, par exemple:



Graphe de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Dans le cas général néanmoins, il est plus difficile de représenter ce type de fonctions mais on peut par exemple s'inspirer des fonctions $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ et utiliser la **couleur** comme 4-ème dimension de l'image. On peut aussi de manière heuristique représenter simplement le domaine de départ et/ou d'arrivée pour étudier le comportement de la fonction.

Cas des champs de vecteurs:

De manière générale, le caractère multidimensionnel de l'espace d'arrivée importe peu dans tout le chapitre qui va suivre, les notions analytiques étant définies à partir d'une limite, elles passeront aux composantes comme les notions évoquées au chapitre précédent.

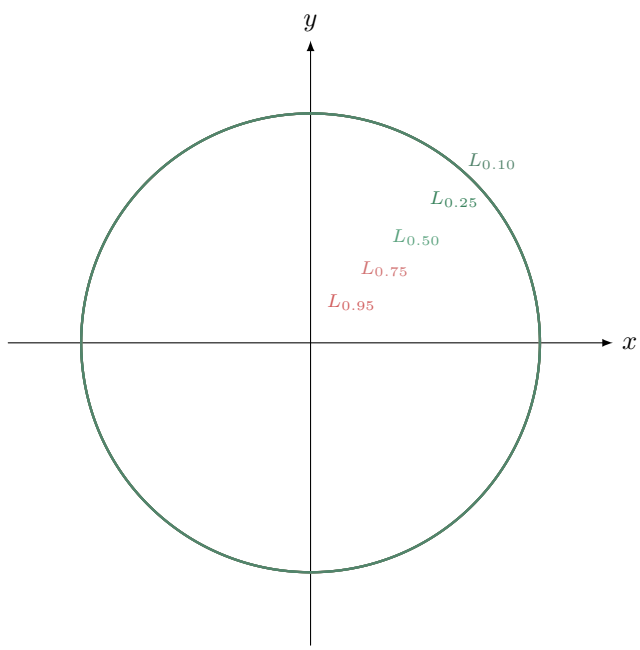
Dans toute la suite on considèrera alors souvent le cas épuré de champs de scalaires et il est attendu d'adapter les résultat élémentaires aux cas à valeurs vectorielles.

Lignes de niveaux:

On considère une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, alors on appelle **ligne de niveau** associé à la valeur λ l'ensemble suivant:

$$L_\lambda := \Big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; f(x, y) = \lambda\Big\}$$

C'est une courbe plane qui représente l'ensemble des points du plan ou la fonction prends une valeur fixée, tracer plusieurs lignes de niveaux permet alors d'obtenir des informations sur la fonction, par exemple:



Lignes de niveau de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Changements de variables:

L'étude des fonctions à plusieurs variables va nous amener à étudier les **changements de variables** que nous allons définir:

On appelle changement de variable tout $\mathcal{C}^k$ difféomorphisme entre deux espaces.

En particulier, on verra que le passage en coordonées polaires défini comme suite est bien un changement de variable et en tant que tel, il préserve les propriétés différentielles:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}_+^* \times \,]-\pi\,;\,\pi[\;&\longrightarrow \mathbb{R}^2 \backslash (\mathbb{R}_- \times \{0\}) \\ (r, \theta) \;&\longmapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{aligned}$$

VI — Limite & Continuité

Dans ce chapitre nous définirons le concept de limite dans le cas d'une fonction à plusieurs variables, plus précisément, sauf exceptions, dans le cas d'un champ de scalaire. Dans les cas ou les généralités sont triviales, on utilisera sans vergogne l'exemple canonique d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

Définition:

On considère $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$, alors une telle fonction admet une limite l en a si et seulement si:

$$\forall V_l \in \mathscr{V}_l \ , \ \exists V_a \in \mathscr{V}_a \ ; \ f(V_a) \subseteq V_l$$

Graphiquement, cela signife simplement que peu importe le voisinage V de la limite que l'on considère, il sera possible de trouver un voisinage de a tel que tout ses points soient envoyés dans V.

Le caractère métrique de l'espace de départ nous permet d'avoir la caractérisation en termes de boules:

$$\forall \varepsilon > 0 \ , \ \exists \lambda > 0 \ , \ \forall x \in \mathbb{R}^n \ , \ \|x - a\| < \lambda \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

On obtient évidemment aussi toutes les autres variantes possibles (limites en $\pm\infty$ notamment). Dans le cas d'un champ de vecteurs, on définit de manière générale:

$$\forall \varepsilon > 0 \ , \ \exists \lambda > 0 \ , \ \forall x \in \mathbb{R}^n \ , \ \|x - a\|_{\mathbb{R}^n} < \lambda \implies \left\|f(x) - l\right\|_{\mathbb{R}^p} < \varepsilon$$

On notera alors:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = l$$

Limites suivant une restriction:

Cette définition correspond bien à l'intuition *topologique* de la notion de limite. En particulier, on peut alors montrer que si f tends vers l en (a, b), alors en particulier si on considère un **chemin** de la forme:

$$\gamma : t \mapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$$

Et si ce chemin est tel qu'il passe par (a, b) en t_0, alors on a nécessairement:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = l \implies \lim_{t\to t_0} f(\gamma(t)) = l$$

En particulier cela nous permet de construire une méthode pour démontrer la **non-existence de limite**, ie:

Si il existe deux chemins différents suivant lesquels la fonction admets deux limites différentes, alors elle n'admet pas de limite en ce point.

Erreurs communes:

Cette définition correspond bien à l'intuition *topologique* de la notion de limite. Néanmoins il faut remarquer les propriétés suivantes spécifiques aux fonctions à plusieurs variables:

- Il est possible qu'une fonction admette une limite suivant plusieurs chemins, mais pas de limite.
- Il est meme possible qu'une fonction admette une limite suivant toutes les droites, mais pas de limite.
- De manière générale, admettre une limite sur plusieurs restrictions ne permet pas d'affirmer l'existence d'une limite.

Opérations:

Comme dans le cas des fonctions réelles, on peut alors démontrer les propriétés opératoires de la limite, en effet si on considère f, g deux champs scalaires qui admettent deux limites l_1, l_2 en $A \in \mathbb{R}^p$,alors on a les propriétés suivantes:

- Le passage à la limite est **linéaire**.
- Le passage à la limite est **multiplicatif**.
- Le passage à la limite (non-nulle) d'une fonction localement non-nulle est **inversible**.

La première propriété se généralise aux champs vectoriels, mais pas les deux secondes bien évidemment, car les opérations en jeu (effectuées à l'arrivée) ne sont pas définies pour des vecteurs.

Enfin pour deux fonction qui sont composables, on a la propriété fondamentale suivante:

- Le passage à la limite est compatible avec la **composition**.

Caractérisation séquentielle:

Comme dans le cas des fonctions réelles on a la caractérisation séquentielle de la limite, en effet une fonction f tends vers l en (a, b) si et seulement si pour tout suite (u_n) qui tends vers (a, b), on a:

$$\lim_{n \to +\infty} f(u_n) = l$$

En particulier, si on arrive à trouver deux suites qui tendent vers (a, b) telles que $f(u_n)$ et $f(v_n)$ tendent vers deux valeurs différentes, alors la limite de f ne peut pas exister.

Théorème d'encadrement :

On peut généraliser le théorème des gendarmes aux fonctions à plusieurs variables, en effet si on considère f, g, h trois fonctions telles que $f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$ dans un voisinage de (a, b) alors on a:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = \lim_{(x,y)\to(a,b)} h(x, y) = l \implies \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x, y) = l$$

En particulier si $(a, b) = (0, 0)$, et si $|f(x, y)| \leq g(x, y)$, alors:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x, y) = 0 \implies \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = 0$$

Passage en polaire :

Si on considère une fonction à deux variables, on peut exprimer (x, y) en coordonées polaires, ie considérer la composée $f(x, y) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$ et alors f tends vers 0 en $(0, 0)$ si et seulement si il existe une fonction $g(r)$ telle que:

$$|f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))| \leq g(r)$$

Avec $g(r)$ qui tends vers 0 quand r tends vers 0. **Attention** la fonction g ne doit plus dépendre de θ.

VI — Continuité

De manière similaire au cas réel, on dira alors qu'une fonction est **continue** en un point A si et seulement si:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

Et toute les propriétés opératoires usuelles sont alors aisément démontrées. En particulier, on peut montrer que toutes les fractions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition, et donc tout les polynomes.

Applications linéaires :

Soit $f : E \to F$ une application linéaire, alors on a le théorème fondamental suivant qui énonce que f est continue sur son domaine de définition si et seulement si elle vérifie une des conditions équivalentes suivantes:

- Elle est continue en 0.
- Elle est bornée sur la boule unité.
- Sa **norme d'opérateur** est bornée.

Et on définit la norme d'opérateur d'une application linéaire par:

$$|||f||| = \sup_{x\in E\setminus\{0_E\}} \frac{||u(x)||}{||x||}$$

En particulier, muni des ces équivalences, on peut démontrer la propriétés fondamentale suivante:

En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues.

Caractére local :

Le fait d'admettre une limite ou d'etre continue est une propriété dite **locale**, cela signifie que pour que la propriété soit vraie, il faut que des propriétés soit vérifiées dans **un voisinage** d'un point. En particulier, on peut remarquer des propriétés importantes:

Si $f = g$ sur un **ouvert** U, et que f est vérifie une propriété **locale** sur A, alors g la vérifie aussi.

Cette propriété est en générale **fausse** sur une partie qui n'est pas ouverte.

VI — Dérivées Directionnelles

Dans ce chapitre nous essaierons de construire un concept de **dérivée** dans le cas d'une fonction à plusieurs variables, plus précisément, sauf exceptions, dans le cas d'un champ de scalaire. Dans les cas ou les généralités sont triviales, on utilisera sans vergogne l'exemple canonique d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

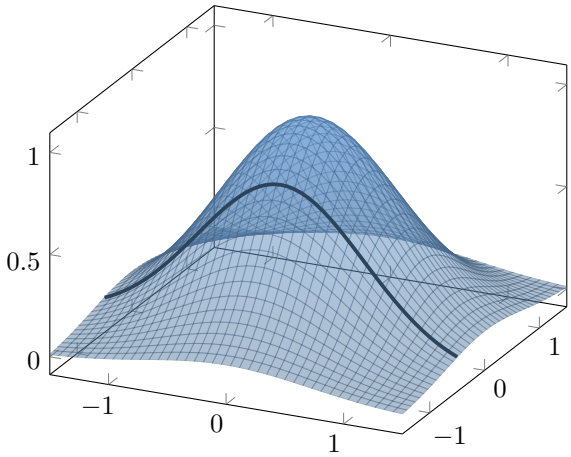
Applications Partielles :

On considère une fonction de $A \subseteq \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ et un point $a = (a_1, \ldots, a_n)$ **intérieur** à A. Alors il existe un voisinage de a ou la fonction **réelle** suivante est bien définie, on l'appelle alors **i-ème application partielle** au point a:

$$\begin{aligned} f_{x_i} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto f(a_1, \ldots, t, \ldots, a_n) \end{aligned}$$

Considèrer la i-ème application partielle, c'est fixer une direction et considèrer la courbe de f suivant cette direction.

Géométriquement, on peut le voir comme l'interesection d'un plan parallèle à l'axe considéré et passant par a, et l'application partielle est alors l'intersection de la courbe et du plan:



Application partielle f_x en $(0, -0.5)$ de $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Dérivées Partielles :

On dira alors qu'une telle fonction **admet une i-ème dérivée partielle** au point a si et seulement si sa i-ème application partielle en a est dérivable en a_i. On se ramène alors à l'étude de la dérivabilité d'une fonction **réelle**, ce qui ne pose pas de problème théorique. Dans ce cas, on notera alors:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{x_i}(a_i)$$

Si f admet une i-ème dérivée partielle sur un ouvert $\mathcal{U}$ si et seulement si elle en admet en tout points de $\mathcal{U}$ et on définit alors:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ a &\longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_i) \end{aligned}$$

On dira alors qu'un fonction à plusieurs variables est de classe $\mathcal{C}^k$ en un point si elle admet toutes ses dérivées partielles en ce point et qu'elles y sont continues.

Propriétés opératoires:

On peut montrer que la dérivation partielle est un **opérateur différentiel** agissant sur un espace de fonctions qui admettent des dérivées partielles, en particulier en utilisant les définitions précédentes et en notant $\mathcal{D}_i(\mathbb{R}^n)$ l'espace des fonctions admettant une i-ème dérivée partielle, alors on peut définir:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_i} : \mathcal{D}_i(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathcal{U}, \mathbb{R}) \\ f &\longmapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}\end{aligned}$$

C'est donc cet opérateur que nous appliquons à une fonction qui admet des dérivées partielles. En particulier, l'intéret de cette définition est alors de pouvoir affirmer les propriétés suivantes:

- La dérivation partielle est **linéaire**.
- La dérivation partielle suit **la règle du produit**.

La première propriété se généralise aux champs vectoriels, mais pas la seconde bien évidemment, car les opérations en jeu (effectuées à l'arrivée) ne sont pas définies pour des vecteurs.

<u>Exemple:</u> On considère les fonctions suivantes en un point (x, y):

$$f : (x, y) \longmapsto xy \qquad g : (x, y) \longmapsto x^2 y$$

Alors on a[1]:

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)g(x, y) + \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)f(x, y) = yx^2y + 2xyxy = 3x^2y^2$$

On voit bien ici que la dérivée d'un produit n'a de sens que si on est dans le cas de (au moins un) champs scalaires !

Dérivée partielle d'une composée:

Le cas de la composée est plus subtil et on reviens temporairement au cas général des deux champs vectoriels suivants dont on supposera qu'ils admettent toutes leurs dérivées partielles partout:

$$g : \mathbb{R}^m \longmapsto \mathbb{R}^n \qquad f : \mathbb{R}^n \longmapsto \mathbb{R}^p$$

On cherche à caculer la dérivée partielle par rapport à la i-ème variable de la fonction $f \circ g$ au point a, on peut alors montrer la formule suivante, appellée **chain rule**:

$$\frac{\partial(f \circ g)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(a) \frac{\partial f}{\partial x_k}(g(a))$$

<u>Exemple:</u> On considère un fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et la fonction g de passage en polaire:

$$g : (r, \theta) \longmapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

On se propose de calculer la première dérivée partielle de $f \circ g$ au point (r, θ), on a alors:

$$\begin{aligned}\frac{\partial(f \circ g)}{\partial r}(r, \theta) &= \frac{\partial g_1}{\partial r}(r, \theta)\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) + \frac{\partial g_2}{\partial r}(r, \theta)\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \\ &= cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) + sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos(\theta), r\sin(\theta))\end{aligned}$$

[1] **Attention:** Ici on fait l'abus de notation usuel d'utiliser deux fois la variable x qui ont deux sens différents, l'expression $\frac{\partial fg}{\partial x}$ signifie simplement qu'on dérive par rapport à la première variable (penser $\partial_1(fg)$) et (x, y) représente le point d'évaluation de la dérivée partielle.)

Dérivées partielles d'ordre supérieur :

La i-ème dérivée partielle de f étant à nouveau une fonction de n variables, on peut alors considèrer ses dérivées partielles. On définit les dérivées partielles secondes de f (si elles existent), notées:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

Et par récurrence les dérivées partielles d'ordre k par:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a)$$

Et on se pose alors la question de l'importance de **l'ordre de dérivation** et de manière générale, on peut alors montrer que l'ordre d'application de l'opérateur compte, ie que:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

Mais le théorème de Schwarz donne alors une condition suffisante pour que l'ordre ne compte pas:

Si les dérivées partielles sont toutes continues en un point, alors l'ordre de dérivation n'importe pas.

Dérivées Directionnelles A REVOIR :

On peut alors généraliser cette définition en considèrant une direction quelconque, dirigée par un vecteur v, et on dira alors que f admet une **dérivée directionelle** au point a suivant le vecteur v si et seulement si l'application suivante est dérivable en 0:

$$\phi_v : t \mapsto f(a + tv) Uniformiser$$

Dans ce cas, on notera alors:

$$\partial_v f(a) = \phi'_v(a) Uniformiser$$

On peut alors remarquer que les dérivées partielles ne sont alors qu'un cas particulier de dérivée directionnelle pour $v = e_k$ Uniformiser

Inconvénients de cette définition:

On aimerait alors que cette définition remplisse les memes roles que ceux remplis par la dérivée usuelle, mais ce n'est pas du tout le cas, en particulier, on a les problèmes suivants:

- Un fonction qui admet des dérivées partielles en un point peut ne pas etre continue en ce point.
- Un fonction qui admet toute ses dérivées directionnelles en un point peut ne pas etre continue en ce point.
- Elles ne permettent pas directement de définir une application affine tangente à la courbe.
- Elles ne permettent pas d'étudier les extrema de la fonction.

En résumé, le concept de dérivée directionnelle manque de puissance.

VI — Différentielle

Nous allons à présent définir le vrai concept équivalent à la dérivée usuelle, qui nous permettra de généraliser l'idée d'application tangente en un point, d'étudier les extrema d'une fonction et d'étudier toutes les propriétés différentielles d'une fonction à plusieurs variables de manière générale.

Dans toute la suite, on s'appropriera la notation suivante des vecteurs de la **base duale**[1] de $\mathbb{R}^n$:

$$dx_i : (x_1, \dots, x_n) \longmapsto x_i$$

Cas réel:

On rappelle qu'on dit qu'une fonction réelle f est dérivable en a de nombre dérivé $f'(a)$ si et seulement si[2]:

$$\forall h \in \mathbb{R} \ ; \ \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

Cette definition revient alors à dire que l'application linéaire qui approxime le mieux f en a est donnée par:

$$\begin{aligned} df_a : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(a)dx(x) = f'(a)x \end{aligned}$$

Ce qui correspond à dire que la fonction $df_a(x) = f'(a)x$ est **l'application linéaire tangente** à f au point a. Attention, ici on dit bien linéaire, et donc ce n'est pas une tangente géométrique à la courbe, mais son pendant affine l'est.

On définit alors la **différentielle** de f comme la fonction qui a tout point ou f est dérivable, lui associe son application linéaire tangente, ie:

$$\begin{aligned} df : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ a &\longmapsto f'(a)dx \end{aligned}$$

C'est cette notion de différentiabilité et d'application linéaire tangente qui va se généraliser dans tout sa force au cas général.

Définition:

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, on dira que f est **différentiable** en un point a si et seulement si il existe une application linéaire $df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ telle que:

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \ ; \ \frac{f(a+h) - f(a) - df_a(h)}{\|h\|} \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0$$

Ou en d'autre termes qu'il existe ε_a une fonction définie sur un voisinage de 0, telle que $\varepsilon_a(h) \underset{h \to 0}{\to} 0$ et que:

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \ ; \ f(a+h) - f(a) - df_a(h) = \|h\| \, \varepsilon_a(h)$$

En outre, si f est différentiable sur un ouvert U, alors on définit sa différentielle de la meme manière que dans le cas réel par:

$$\begin{aligned} df : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) \\ a &\longmapsto df_a \end{aligned}$$

Mais cette définition ne nous permet pas de connaitre la **forme** de la différentielle, et donc de la calculer, on doit donc chercher des conditions nécessaires sur cette fonction dans la section suivante.

[1] Formellement, il s'agit d'un **champ de formes 1-linéaire** (on dira aussi **1-forme différentielle**) qui à chaque point a de $\mathbb{R}^n$ associe la projection canonique sur la i-ème coordonée de "l'espace tangent" en a, mais dans ce cas, $T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$, donc le champ de forme linéaire se réduit simplement en une simple forme linéaire (ou plutot un champ constant).

[2] Ce qui est équivalent à dire que $f(a+h) - f(a) - f'(a)h = o(|h|)$ au voisinage de 0

Forme nécessaire de la différentielle:

En exprimant les applications partielles de f et en utilisant la définition de la différentielle appliqué au quotient obtenu, on montre tout d'abord que f admet nécessairement toutes ses dérivées partielles en a et on a:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = df_a(e_i)$$

Alors, en exprimant un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ dans la base canonique et en utilisant la linéarité de la différentielle, on obtient l'expression:

$$df_a(x) = \sum_{k=1}^{n} x_i df_a(e_i) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) x_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i$$

Finalement, on a bien donné une forme nécessaire à la différentielle de f et on a:

$$\begin{aligned} df : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) \\ a &\longmapsto \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i \end{aligned}$$

C'est bien une application linéaire à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ car par composantes $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ est un vecteur et le produit vdx est bien défini car dx est une forme linéaire.

<u>Exemple:</u> On considère la fonction $f : (x, y) \mapsto (xy, x + y)$, dont on souhaite calculer la différentielle en $a = (1, 1)$ alors on a:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (y, 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x, 1) \end{cases}$$

Donc la différentielle est donnée par:

$$df : (a, b) \mapsto (b, 1)dx + (a, 1)dy$$

Et donc la différentielle en a est donnée par:

$$df_a : (x, y) \mapsto (1, 1)x + (1, 1)y = (x + y, x + y)$$

Propriétés opératoires:

Tout d'abord, on peut montrer que **l'opérateur de différentiation** sur les applications différentiables sur un ouvert $\mathcal{U}$, qu'on notera $\mathscr{D}_a$, est un opérateur différentiel:

$$\begin{aligned} d : \mathscr{D}_{\mathcal{U}} &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathcal{U}, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)) \\ f &\longmapsto df \end{aligned}$$

C'est donc cet opérateur que nous appliquons à une fonction qui admet une différentielle. En particulier, l'intéret de cette définition est alors de pouvoir affirmer les propriétés suivantes:

- La différentiation est **linéaire**.
- La différentiation suit **la règle du produit**.

La première propriété se généralise aux champs vectoriels, mais pas la seconde bien évidemment, car les opérations en jeu (effectuées à l'arrivée) ne sont pas définies pour des vecteurs.

Différentielle d'une composée:

On a aussi pour $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ différentiable en a et $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ différentiable en $f(a)$ la formule de différentielle d'une composée:

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$$

Une autre interpretation de cette propriété sera possible plus tard via l'introduction de la Jacobienne.

Différentielle d'une réciproque:

Si on a $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un **homéomorphisme** différentiable en a et si df_a est bijective alors f^{-1} est différentiable en $f(a)$ et on a:

$$d(f^{-1})_{f(a)} = (d(f)_a)^{-1}$$

Une autre interpretation de cette propriété sera possible plus tard via l'introduction de la Jacobienne.

Propriétés de régularité:

Nous nous devons maintenant de confirmer que cette définition est bien celle qui étends l'idée de dérivabilité classique. Et en effet c'est le cas et on a les propriétés suivantes:

Si une application est différentiable, elle est continue.

La réciproque est bien évidemment fausse.

Condition nécessaire de différentiabilité:

On aimerait maintenant réussir à trouver une condition nécessaire de différentiabilité, en effet, étudier la limite donnée par la définition est pénible et souvent complexe.
On montre alors la propriété fondamentale suivante:

Si une application est de classe $\mathcal{C}^1$, alors elle est différentiable.

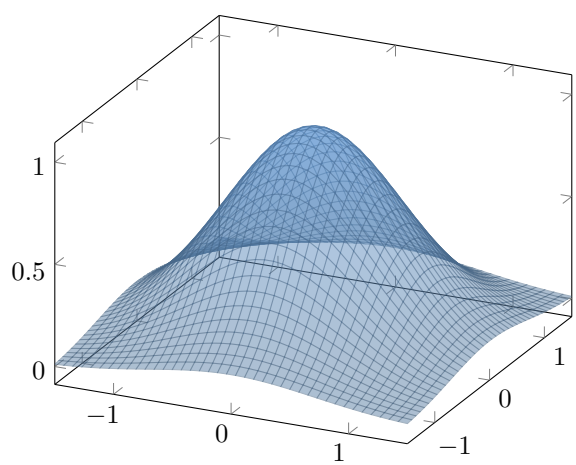
Ce qui nous permet simplement de calculer les dérivées partielles de f et d'étudier leur continuité pour en déduire la différentiabilité (dans les cas simples). Attention, ce n'est qu'une condition **suffisante**.

Plan Tangent:

Si on revient à des problématiques plus pratiques, et notamment dans le cas d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, alors on sait que la différentielle est l'application linéaire tangente au point a, et on aimerait avoir une expression de l'application **affine** tangente en (a, b), et de manière analogue au cas réel, on peut définir:

$$\tau_{(a,b)} := \Big\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ z = df_a(x - a, y - b) + f(a, b)\Big\}$$

C'est le **plan affine tangent** à la courbe de f au point (a, b).



Graphe de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

On définit de meme **l'espace affine tangent** à la courbe de f au point $(a_1, \ldots, a_n)$ par:

$$\tau_{(a_1,\ldots,a_n)} := \Big\{(x_1, \ldots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} \ ; \ z = df_a(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) + f(a_1, \ldots, a_n)\Big\}$$

Gradient:

On va maintenant définir un autre opérateur différentiel sur l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, attention, ici il s'agit bien du cas particulier des champs de scalaires. On définit alors **l'opérateur gradient**:

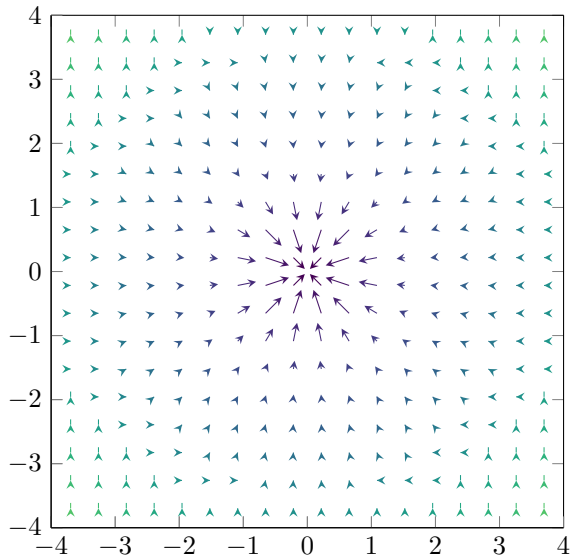
$$\begin{aligned} \nabla : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \\ f &\longmapsto \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \end{aligned}$$

Le gradient de f est donc un **champ de vecteurs**, dont on verra une interprétation ci-dessous, mais tout d'abord, on peut remarquer l'identité suivante en un point a, qui le lie avec la différentielle:

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \ ; \ \left\langle \nabla f(a) \,|\, h \right\rangle = \left\langle \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \,|\, h \right\rangle = df_a(h)$$

On cherche maintenant à interpréter ce que représente le gradient par rapport au champs scalaire f, et on peut alors montrer la propriété géométrique suivante:

Le gradient est le champ de vecteurs qui donne la direction de la plus grand pente ascendante à la surface de la courbe de f.



Gradient de la fonction $f : (x, y) \mapsto \exp(-x^2 - y^2)$

Une autre propriété remarquable du gradient est qu'il est toujours **orthogonal** aux lignes de niveaux.

Jacobienne:

On considère maintenant plus généralement l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, et on définit alors l'opérateur suivant:

$$\begin{aligned} J : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) &\longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)) \\ f &\longmapsto \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On appellera alors **jacobienne** de f la matrice Jf, et on remarque que c'est simplement la matrice [1] constituée des dérivées partielles de f.

[1] A coefficients dans l'anneau des fonctions.

En particulier, on a donc l'identité suivante:

$$Jf = \begin{pmatrix} \nabla f_1 \\ \vdots \\ \nabla f_n \end{pmatrix}$$

C'est aussi la matrice des gradients des applications partielles de f.

Si on l'évalue maintenant en un point $a \in \mathbb{R}^n$, on obtient alors une matrice réelle et on a la caractérisation fondamentale suivante:

La jacobienne prise en un point est la matrice de la différentielle en ce point.

En particulier on retrouve donc la règle de la composition de la différentielle vu sous l'angle matriciel:

$$J(f \circ g)_a = Jf_{g(a)} \times Jg_{g(a)}$$

Ainsi que la règle de l'inversion d'une fonction inversible:

$$(Jf_a)^{-1} = J(f^{-1})_{f(a)}$$

VI — Etude d'Extrema

VI — Théorèmes généraux

Dans cette section, nous allons utiliser toutes les notions construites au chapitre précédent pour essayer de généraliser les grands théorèmes sur les fonctions réelles dérivables, en particulier les deux théorèmes suivants:

- Le théorème de la bijection
- Le théorèmes des accroissements finis

Le problème principal pour obtenir un analogue au premier théorème est le suivant:

Il existe des fonctions non-injectives telles qu'en tout point leur différentielle soit inversible !

Ce qui implique alors que nous ne pouvons pas prouver l'injectivité **globale** d'une fonctions à plusieurs variables avec le critère simple de la non-annulation de la différentielle. Ceci nous menera donc à la recherche de théorème permettant de montrer la bijectivité de ces fonctions autrement.

Théorème d'inversion locale:

On considère $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^1$ et un point $a \in \mathbb{R}^n$, alors si sa différentielle est **inversible** en a, on a:

La fonction induit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme d'un voisinage V_a dans $f(V_a)$.

On peut interpréter ce théorème de manière plus naturelle sous la forme:

Si la différentielle ne s'annule pas en un point, alors la fonction est localement inversible en ce point.

Théorème d'inversion globale:

On considère $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction **injective** et de classe $\mathcal{C}^1$, alors si en tout point d'un ouvert $\mathcal{U}$ sa différentielle est **inversible**, on a:

La fonction induit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathcal{U}$ sur $f(\mathcal{U})$.

On peut interpréter ce théorème de manière plus naturelle sous la forme:

Sous réserve d'injectivité, si la différentielle ne s'annule pas sur un ouvert, alors la fonction est inversible sur cet ouvert.

Théorème des fonctions implicites:

Théorème des accroissements finis:

VI — Equations Aux Dérivées Partielles

VI — Formes différentielles

VI — Intégrales Curvilignes

Dans cette partie, nous allons généraliser l'intégrale de Riemann, c'est à dire l'intégrale d'une fonction le long d'un segment, aux **champs vectoriels**, avec en tête l'idée suivante:

On veut pouvoir intégrer un champ vectoriel le long d'une courbe lisse donnée.

Nous verrons alors que l'approche sur les champs vectoriels sera une vraie généralisation, qui s'appliquera alors aux champs scalaires et donc aux intégrales réelles.

Dans toute la suite, on considèrera un champ de scalaires $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ ainsi qu'un **arc orienté** Γ paramétré par une fonction $\gamma : t \mapsto \gamma(t)$ définie sur $[a\,;b]$ et de classe $\mathcal{C}^1$. On rapelle à toutes fins utiles que l'abcisse curviligne de Γ d'origine a est donnée par:

$$s(t) = \int_a^t \left\|\gamma'(x)\right\| \mathrm{d}x$$

Compléments sur les différentielles:

On considère tout d'abord une famille $(\phi_1, \ldots, \phi_p)$ de **formes linéaires** sur $\mathbb{R}^n$, on aimerait alors donner un sens à l'expression suivante:

$$(\phi_1, \ldots, \phi_p)$$

On définit alors:

$$(\phi_1, \ldots, \phi_p) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p x \quad \longmapsto (\phi_1(x), \ldots, \phi_p(x)) = \sum_{i=1}^{p} \phi_i(x) e_i$$

On considère la différentielle du champ vectoriel f, alors elle est donnée en composantes par:

$$df_a = (df_{(1,a)}, \ldots, df_{(p,a)})$$

Donc en particulier, dans le cas de la courbe paramétrée Γ, on a:

$$d\gamma_t = (\gamma_1'(t)dt, \ldots, \gamma_n'(t)dt) = (\gamma_1'(t), \ldots, \gamma_n'(t))dt$$

VI — Espaces probabilisés

On appelle **expérience aléatoire** une expérience dont toutes les **issues** possibles sont connues à priori mais dont le résultat peut varier lorsqu'on la répète (lancer de dés, tirage dans une urne...).

Univers et Tribus

On appelle **univers** et on note Ω l'ensemble de toutes les issues de l'expérience.
On appelle **tribu** sur Ω ou encore σ-algèbre tout partie **non vide** $\mathscr{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

- **Stable par complémentaire**
- **Stable par union dénombrable**

Dans le cas fini on choisira la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et la notion de tribu n'est pas pertinente à priori (l'utilité des axiomes ci-dessus apparaît lorsque l'univers est indénombrable).
Les éléments d'une tribu sont alors appelés de manière générale **ensemble mesurables** et dans le cas des probabilités, **évenements**.

Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé de manière générale **espace mesurable** et dans le cas des probabilités, **espace probabilisable**.

Système complet d'évenements

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'évenements et k, p deux entiers distincts, on dit que A_k et A_p sont **incompatibles** si ils sont **disjoints**.

On appelle **système complet d'évenements** une **partition** de Ω par des évenements deux à deux incompatibles.

Mesure de probabilité

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'évenements **deux à deux incompatibles**.

On appelle **mesure de probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0\,;\,1]$ qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
Elle doit aussi être **σ-additive**, ie elle doit vérifier:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_k)$$

De ces axiomes on peut déduire plusieurs propriétés:

Probabiblité de l'ensemble vide	$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
Probabiblité du complémentaire	$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
Probabiblité de l'union	$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
Croissance pour l'inclusion	$A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Muni de cette mesure de probabilité, le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé **espace probabilisé**.

Distribution de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle **distribution de probabilités discrète** sur Ω toute famille de réels positifs indexée par Ω et de somme égale à 1. En particulier si on pose:

$$\forall \omega \in \Omega\ ;\ p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Alors $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ est une **distribution de probabilités** sur Ω, cela signifie que la mesure de probabilité des évenements élémentaires définit une distribution de probabilité (dans le cas discret).

On connaît donc tout d'une probabilité discrète quand on connaît la distribution de probabilités des événements élémentaires qui lui est associée.

Probabilités conditionnelles

Lorsque l'on dispose d'informations sur le résultat d'une expérience donnée, il est possible d'affiner nos prédictions.
Soit X un évenement qui n'est pas négligeable, alors on définit l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap X)}{\mathbb{P}(X)} \end{aligned}$$

On peut montrer que c'est une mesure de probabilité sur Ω et on l'appelle **probabilité de A sachant X**.
De la symétrie de l'intersection on peut alors en déduire la **formule de Bayes**:

$$\boxed{\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}}$$

Cette formule permet alors **d'inverser le conditionnement** et de déterminer les **probabilités des causes sachant les conséquences**.

Formule des probabilités composées

On en déduit directement la **formule des probabilités composées**:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A)}$$

Qui se généralise pour une famille finie d'évenements $(A_n)_{n \in I}$ d'intersection non nulle:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \ldots \mathbb{P}_{A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Formule des probabilités totales

Soit $(A_n)_n \in I$ un système complet d'évenements de Ω, alors on montre la **formule des probabilités totales**:

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)\mathbb{P}_{A_k}(B)}$$

Indépendance

On dit que deux évenements A, B sont **indépendants** si et seulement si:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}$$

Si deux évenements sont indépendants, alors n'importe quelle paire de $A, B, \overline{A}, \overline{B}$ est indépendante.

VI — Variables aléatoires

Les jeux de hasard qui amenèrent à concevoir les variables aléatoires, en associant à une issue (résultat du lancer d'un ou plusieurs dés, d'un tirage à pile ou face, d'une roulette, etc.) un gain.

Définition

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé au plus dénombrable, avec $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.
On appelle **variable aléatoire discrète** toute application $X : \Omega \longrightarrow E$ de telle que E soit au plus **dénombrable** et que X soit **mesurable**, ie qu'on ait:

$$\boxed{\forall a \in X(\Omega)\ ;\ X^{-1}(\{a\}) \in \mathscr{A}}$$

En d'autres termes, l'image réciproque des valeurs de X est un évenement.

Cette contrainte s'explique par le fait qu'on veut pouvoir calculer la probabilité que X prenne la valeur a, or si $X^{-1}(\{a\})$ est bien un évenement[1], alors sa probabilité est bien définie, on utilise alors usuellement la **notation** suivante:

$$X^{-1}(\{a\}) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) = a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X = a)$$

Plus généralement, l'image réciproque de toute partie de $X(\Omega)$ est un événement et dans le cas de variables aléatoires **réelles**, on peut alors créer une notation qui s'applique si A est un intervalle[2], et on a:

$$X^{-1}(A) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) \in A\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X \in A)$$
$$X^{-1}\big(]-\infty\,;\,a[\big) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) < a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X < a)$$

Propriétés

La famille $((X = a))_{a \in X(\Omega)}$ est un **système complet d'évenements**, en effet car si on considère une issue $\omega \in \Omega$, on a:

$$\begin{cases} X(\omega) = x \implies \omega \in (X = x) \\ X(\omega) \neq x \implies \omega \notin (X = x) \end{cases}$$

On peut donc partitionner les éléments de Ω selon leur image par X

On peut aussi noter que si f est une application quelconque de E vers F, alors $f \circ X$ **est une variable aléatoire**.

[1] Cette évenement n'est en général **pas** un évenement élémentaire, mais bien une **partie** de Ω.
[2] La deuxième notation se décline évidemment dans tout les cas d'intervalles connus (ouverts, fermés, semi-ouverts...) et sur les encadrements.

Loi d'une variable aléatoire

On a vu que $\mathbb{P}$ mesure la vraisemblance de tous les événements, donc en particulier de tous les événements qu'on peut construire à partir d'une variable aléatoire X sur Ω.

On considérera ici uniquement des variables aléatoires discrètes réelles, on apelle **loi** de X pour la probabilité $\mathbb{P}$ l'application:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) &\longrightarrow [0\,;\,1]\\ A &\longmapsto \mathbb{P}(X \in A)\end{aligned}$$

C'est une mesure de probabilité sur $X(\Omega)$, le triplet $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X)$ est alors un espace probabilisé à part entière et les parties de $X(\Omega)$ sont alors des **évenements**[1].

On appelle **support** de la loi l'ensemble des éléments a de $X(\Omega)$ tels que $\mathbb{P}_X(\{a\}) \neq 0$.

Lois usuelles

On appelle **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues, usuellement nommées **succés et échec**.

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi uniforme** si la loi $\mathbb{P}_X$ est la probabilité uniforme sur E, ie si pour tout évenement A, on ait:

$$\mathbb{P}_X(A) = \frac{|A|}{|E|}$$

On note $X \sim \mathcal{B}(n,p)$[2] et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètre (n,p) et si X a ses images dans $\{0,1\}$ et si pour tout entier naturel $k \leq n$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi géométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre p si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

On note $X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi hypergéométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre (p,n,N) si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \frac{\binom{pN}{k}\binom{(1-p)N}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

La **loi binomiale** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi géométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir le premier succés à la k-ième itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi hypergéométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de tirage sans remise dans une urne contenant N boules, dont pN boules gagantes, et $(1-p)N$ boules perdantes, avec la contrainte que pN soit un entier.

[1] En particulier, cette loi est alors entièrement déterminée par **la distribution de ses probabilités élémentaires** $\mathbb{P}_X(\{a\})$
[2] On peut remarquer ici que la loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale pour $n = 1$ et alors on a $\mathbb{P}_X(\{k\}) = p$

VI — Couples aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de variables aléatoires discrètes définies sur cet univers, on appelle alors **vecteur aléatoire** une telle famille.

Dans ce chapite nous considérerons seulement les couples de variables aléatoires, la plupart des propriétés se généralisant relativement aisément au cas général.

Lois marginales & Loi conjointe

On appelle **loi conjointe**[1] du couple (X, Y) la loi de probabilité définie qui a tout couple $x, y \in (X, Y)(\Omega)$ associe sa probabilité:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}$$

On appelle **loi marginale**[2] du couple (X, Y) les lois de probabilités de X et de Y. On les obtient[3] par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y\in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)}$$

Indépendance

De manière analogue au cas d'une variable simple, deux variables aléatoires X, Y sont indépendantes si et seulement si pour tout couple x, y:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Par ailleurs, si X, Y sont deux variables aléatoires, il existe une mesure de la dépendance (corrélation) de deux variables aléatoires appellée **covariance** définie dans la dernière partie.

Loi d'une composée

Soit f une fonction définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ à valeurs réelles.
Alors on peut considérer la variable aléatoire $Z = f(X, Y)$ qui est aussi une variable aléatoire réelle et pour tout $z \in Z(\Omega)$ sa loi est donné par:

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{\substack{(x,y)\in(X,Y)(\Omega)\\ f(x,y)=z}} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

En d'autres termes, la probabilité d'avoir un z donné est la somme des probabiltiés des couples dont l'image est z.

<u>Exemple:</u> On considère X, Y indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramétres respectivement p, p' et on pose $Z = f(X, Y) = XY$, alors on remarque que $Z(\Omega) = \{0, 1\}$, calculons la probabilité de $(Z = 0)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z = 0) = \sum_{\substack{(x,y)\in(X,Y)(\Omega)\\ f(x,y)=0}} \mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 0)\\ &= (1 - p)p' + p(1 - p') + (1 - p)(1 - p')\end{aligned}$$

[1] Trés souvent formalisée par un tableau en X/Y
[2] Correspondrait à la somme d'une colonne du tableau évoqué (par exemple).
[3] L'évenement $X = x$ est exactement l'ensemble des couples (x, y) pour toutes les valeurs possibles de y.

VI — Variables à densité

On considère maintenant un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ où l'ensemble des évènements $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la **tribu borélienne** de Ω.

Définition

On apelle **variable aléatoire continue** toute application $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que X soit **mesurable**, ie qu'on ait pour tout **intervalle** I:

$$\boxed{X^{-1}(I) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})}$$

Les images réciproques des valeurs de X sont des évenements.

Fonction de densité

On dit alors que f est une **densité de probabilité** si elle est positive, intégrable, et qu'elle vérifie:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

On appelle alors **variable aléatoire à densité** toute variable aléatoire continue telle qu'il existe une telle fonction f qui donne la probabilité de tout évemenement I[1], elle définit alors la loi de X par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X \in I) = \int_I f(t)\,\mathrm{d}t}$$

<u>Exemple:</u> La variable aléatoire continue dont la densité est constante sur un intervalle I est appellée loi continue uniforme sur $I = [a\,;\,b]$ est définie[2] par la densité suivante:

$$f : x \longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \notin I \\ \frac{1}{b-a} \text{ si } x \in I \end{cases}$$

Fonction de répartition

On appelle **fonction de repartition** la fonction définie par:

$$\boxed{F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Intuitivement, la fonction de répartition associe à tout réel x la probabilité que la variable aléatoire ait une valeur inférieure ou égale.

Cette fonction est continue, croissante et **dérivable presque partout** et sa dérivée est presque partout égale à f_X.

En pratique, tout se passe comme si F_X était simplement une primitive de f_X[3]

[1] En particulier, on remarquera que la probabilité d'un intervalle réduit à un singleton est nulle, ie $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

[2] La densité est contrainte par le fait de devoir être égale à 1, en particulier il suffit d'intégrer l'idéntité au dessus pour $f(t)$ constante.

[3] Ce qui est le cas quand f est continue.

VI — Indicateurs

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X, Y deux variables aléatoires réelles finies, on note $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_Y$ leurs lois respectives.
Soit $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et W une variable aléatoires à densité dont on note la densité f.

On appelle **indicateur de position** un nombre réel permettant de situer les valeurs d'une série statistique, par exemple **la moyenne et la médiane** sont des indicateurs de position.

On appelle **indicateur de dispersion** un nombre réel permettant de mesurer **la variabilité** des valeurs d'une série statistique autour d'une valeur (généralement autour de la moyenne), par exemple **la variance, l'écart-type ou l'écart interquartile** sont des indicateurs de dispersion.

Esperance

Dans cette partie, on peut remplacer X (variable simple) par $Z = (X, Y)$ vecteur aléatoire, et calculer alors l'espérance de ce vecteur connaissant sa loi.

L'espérance mathématique correspond à la moyenne théorique du résultat qu'on peut espérer avoir en répétant une expérience aléatoire un grand nombre de fois, c'est **la moyenne des valeurs de la variable aléatoire, pondérées par leur probabilités respectives**, ie on définit:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

L'esperance existe toujours dans le cas d'une variable aléatoire **finie** mais ce n'est pas le cas dans d'autres contextes.

L'espérance possède plusieurs propriétés remarquables, elle est **linéaire et croissante**[1] et l'espérance d'une constante est cette constante,.
Mais en général, l'espérance **n'est pas multiplicative**, c'est néanmoins le cas quand les deux variables aléatoires sont **indépendantes**.

Par ailleurs, on a le **théorème de transfert**:

$$\boxed{\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

Enfin, on appelle **variable centrée** une variable aléatoire d'espérance nulle[2].

Variance

On manque alors d'informations sur les valeurs de X, elles peuvent tout aussi bien rester toujours très proches de $\mathbb{E}(X)$, ou s'en éloigner beaucoup, on a donc besoin de mesurer la distance moyenne entre X et $\mathbb{E}(X)$, qui serait alors $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)$.
Cette formule est techniquement impraticable du fait de la valeur absolue, on utile donc **la moyenne des carrés des distances** entre X et $\mathbb{E}(X)$, et on définit alors la variance:

$$\boxed{\mathbb{V}(X) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}$$

La deuxième expression apellée **formule de Koenig-Huygens** se déduit facilement de la première.

[1] Croissante pour l'ordre des variables aléatoires, ie $X \leq Y \iff \forall \omega \in \Omega \; ; \; X(\omega) \leq Y(\omega)$
[2] On peut alors centrer une variable aléatoire par la translation $X' = X - \mathbb{E}(X)$.

On voit directement que la variance est **positive** (ou nulle si X est constante presque partout).
La variance vérifie aussi les propriétés suivantes:

Invariante par translation	$\mathbb{V}(X+a) = \mathbb{V}(X)$
Quadratique	$\mathbb{V}(\lambda X) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$

On peut alors définir **l'écart-type** de la variable X qui est défini par $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

Enfin, on appelle **variable réduite** une variable aléatoire d'écart type 1 et on peut alors définir la **variable centrée réduite** associée à X:

$$\boxed{X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}}$$

Covariance

Dans le cas d'un couple aléatoire et contrairement à l'espérance, le concept de variance perds son sens. Plutôt que de chercher un écart par rapport à la moyenne, on va préférer chercher **un écart moyen entre les deux variables**[1] qui se définit par:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}$$

On remarque alors que si les deux variables aléatoires sont **indépendantes**[2], alors on a:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = 0}$$

Gràce à la covariance on peut aussi définir la variance d'une somme:

$$\boxed{\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

En particulier, la variance est alors **additive** quand les variables sont indépendantes.

On peut montrer que la covariance est **bilinéaire, symétrique et positive**. Informellement c'est un *"pseudo produit scalaire"* sur les variables aléatoires, néanmoins suffisament proche du produit scalaire pour avoir **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

Plus précisément, considérons l'espace des variables aléatoires centrées réduites, alors c'est **un espace euclien**, et la covariance définit **produit scalaire** sur cet espace, l'écart type définit alors une **norme** et on peut définir le coefficient de corrélaition linéaire par:

$$\varrho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Qui s'intérpréterait alors comme *l'angle* entre les variable aléatoires.

[1] On remarque que la variance n'est alors que la covariance de X avec elle-même.
[2] Dans ce cas l'espérance est multiplicative.

Espérance & variances usuelles

Il est intéressant de considérer les différents indicateurs de position et de dispersion des lois usuelles[1]

Lois	Espérance	Variance
$X \sim \mathcal{U}(E)$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)$
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)\frac{N-n}{N-1}$

Inégalités

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$, alors si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ on a **l'inégalité de Markov**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\alpha}}$$

Et pour toute variable aléatoire, on a aussi **l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\alpha^2}}$$

Cas des variables à densité

On étudie ici la variable à densité W dont la densité est notée f, on considère W bornée à valeurs dans un intervalle I.
De manière analogue au cas discret[2], l'espérance de W est donnée par:

$$\boxed{\mathbb{E}(W) := \int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t}$$

L'existence même de cette intégrale n'est pas acquise à priori, ie il est possible que f n'admette pas d'éspérance. Dans le cas où elle existe, les propriétés de l'espérance (linéarité, croissance) sont conservées, en particulier, le **théorème de transfet** est aussi conservé.

Pour définir la variance d'une telle variable aléatoire, il faut alors que l'intégrale $\mathbb{E}(W^2)$ existe, et d'aprés le théorème de Koenig-Huyghens, on a alors:

$$\boxed{\mathbb{V}(W) := \mathbb{E}(W^2) - \mathbb{E}(W)^2 = \int_I t^2 \cdot f(t)\,\mathrm{d}t - \left(\int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2}$$

Alors les propriétés de la variance sont elles aussi conservées.

[1] Pour la loi uniforme on considère X à valeurs dans $[\![1\,;\,n]\!]$

[2] Informellement, on somme "continument" les produits des valeurs prises par la variable pondérées par leurs probabilités (données par la densité).

VII — Introduction

L'analyse numérique est la branche des mathématiques qui cherche à résoudre des problèmes **continus** par des approximations numériques et qui étudie et établit des algorithmes dans ce but.

C'est une branche fondamentale pour résoudre certains problèmes qui n'ont pas de solutions formelle exacte, par exemple pour trouver les solutions d'une équation non-linéaire, pour approximer une intégrale, ou approcher une fonction dont on ne connait que quelques valeurs.

Dans cette partie nous définiront les concepts principaux de ce domaine qui seront utilisés dans la suite. On considèrera un problème mathématique P qui admet une solution numérique formelle unique $\overline{x}$.

Méthodes :

On appelera **méthode numérique** un algorithme qui permettra d'approximer la solution à notre problème par une quantité $\widetilde{x}$, on peut alors définir plusieurs types de méthodes numériques:

- Les méthodes directes qui permettent de trouver une solution théoriquement exacte en temps fini.
- Les méthodes itératives qui ne font que converger vers une solution exacte.

On appelera alors **erreur absolue** la quantité:

$$\boxed{\Delta(x) \;=\; |\widetilde{x} - x|}$$

Dans le cas de méthodes itératives, $\widetilde{x}$ sera généralement le n-ième terme d'une suite numérique, et donc l'erreur absolue dépendara du nombre d'itérations n de la méthode.

Des méthodes numérique directes sont par exemple l'algorithme de Gauss-Jordan pour le calcul de l'inverse d'une matrice. Dans le prochain chapitre nous présenteront plusieurs exemples de méthodes itératives.

Orde d'un méthode itérative:

On considère ici une suite (x_n) qui converge vers la solution x de notre problème, on cherche alors à estimer **la vitesse de convergence** de la suite.

On dira alors que (x_n) est convergente d'ordre α si il existe $C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{|x_{n+1} - x|}{|x_n - x|^{\alpha}} = C}$$

L'ordre de la convergence nous donne alors des indications sur la vitesse de la convergence de la suite et on dira alors:

- Si $\alpha = 1$, on dira que la convergence est **linéaire**
- Si $\alpha = 2$, on dira que la convergence est **quadratique**
- ...

VII — Résolution approchée

Dans ce chapitre on se donne une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on cherche à approximer les solution de l'équation $f(x) = 0$.

Un première étape nécessaire est de localiser grossièrement les racines, en effet grâce à une étude rudimentaire de la fonction et de sa dérivée, on peut aisèment se restreindre à un intervalle $[a\,;\,b]$ tel que $f(a)f(b) < 0$ et que la fonction n'ait qu'une seule racine x sur cet intervalle.
Dans tout la suite on supposera que la racine recherchée est grossièrement localisée dans un intervalle $I = [a\,;\,b]$.

Méthode de dichotomie:

La méthode historique la plus ancienne est celle dite de **dichotomie**, c'est une méthode **itérative** qui consiste à construire une **suite d'intervalles strictement décroissante** (pour l'inclusion) qui contient à chaque étape la racine recherchée, on construit alors les intervalles par récurrence par $a_0 = a$, $b_0 = b$ et les conditions suivantes:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Si } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right) a_n \leq 0\ ;\ \begin{cases} a_{n+1} = a_n \\ b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \end{cases} \\ \text{Si } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right) b_n \leq 0\ ;\ \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \\ b_{n+1} = b_n \end{cases} \end{array}}$$

Moralement, cela revient à découper à chaque étape l'intervalle en deux et à considèrer celui des deux morceaux qui contient la racine (donc tel que la fonction change de signe) et à recommencer récursivement.

**** Dessin de la dichotomie ****

On en déduit alors rapidement la longeur d'un intervalle aprés n itérations. Et on peut aussi en déduire une majoration de l'erreur d'approximation, qui est donnée par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}}$$

Cette première formule d'erreur nous permet alors de savoir combien d'itérations sont nécessaires pour obtenir une certaine précision.

Enfin, on peut montrer que cette méthode itérative est **convergente d'ordre 1**, ie sa vitesse de convergence est linéaire donc assez lente.

Méthode du point fixe:

Cette méthode vise à ramener l'étude des racines de f à l'étude des points fixes d'une fonction auxiliaire g sous des conditions de régularité permettant d'utiliser des théorèmes d'analyse.

En effet si g est k-**contractante**, le **théorème du point fixe de Banach** nous permet d'affirmer que g converge vers son unique point fixe, donc on construit une suite de permier terme $x_0 \in I$ et par récurrence:

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)}$$

Alors cette suite converge vers la racine de f et on a par récurrence une majoration de l'erreur en fonction de la constante de contraction k par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{k^n}{1-k}|x_1 - x_0|}$$

Cette méthode a l'inconvenient d'un fréquente instabilité numérique pour certaines racines et possède, en général, un convergence **linéaire**.

Méthode de Newton-Raphson:

Sous des conditions de régularité plus strictes (dérivabilité de f) la méthode de Newton-Raphson permet une convergence plus rapide, on construit une suite[1] de permier terme $x_0 \in I$ et par récurrence:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Moralement, cela revient à considèrer la tangente en un point de f et un point sera alors son intersection avec l'axes des abcisses, et le point suivant sera l'intersection de la tangente suivante avec l'axe des abcisses.

**** Dessin de Newton ****

On peut alors montrer une majoration de l'erreur d'approximation, qui est donnée par:

$$\boxed{\Delta(x) = |x_n - x| \leq \frac{M}{2m}(x_{n-1} - x)^2}$$

Avec $M = \sup_{x \in I} |f''(x)|$ et $m = \inf_{x \in I} |f'(x)|$.

Cette méthode a donc une convergence en général **quadratique**, mais est trés dépendante de la condition initiale choisie et des propriétés de la fonction, en effet si la dérivée s'annulle pour un terme de la suite, la tangente n'aura pas d'intersection avec les abcisses et donc la méthode ne convergera pas. Elle peut aussi osciller ou converger vers une autre racine que celle recherchée.

[1] Elle peut alors s'interpréter comme une application de la méthode du point fixe à une fonction particulière.

VII — Interpolation

Dans ce chapitre, on cherche à approximer par un polynôme une fonction donnée par un nuage de $n+1$ points de la forme $\{(x_0, f(x_0)), \ldots, (x_n, f(x_n))\}$, on appelera une telle approximation **interpolation de la fonction** et on appelera un tel polynôme **polynôme interpolateur**.

On peut alors montrer qu'il existe **un unique tel polynôme** de degré **inférieur ou égal à** n, en effet, par 2 points passe une unique droite, par 3 points une unique parabole (potentiellement une droite si les points sont alignés) etc ...

L'objectif de ce chapitre sera donc de comprendre les différentes méthodes de construction d'un tel polynôme.

Système de Vandermonde :

On cherche donc un polynôme P de degré au plus n qui vérifie un système de n contraintes, en particulier pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, on a:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \ldots + a_n x_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1 x_1 + \ldots + a_n x_1^n = f(x_1) \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_{n-1} + \ldots + a_n x_{n-1}^n = f(x_{n-1}) \\ a_0 + a_1 x_n + \ldots + a_n x_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

Qui se ramène à l'équation matricielle:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \ldots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \ldots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \ldots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & \ldots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{n-1}) \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

Qui se ramène donc à inverser une **matrice de Vandermonde** qu'on sait inversible, donc ceci permet de prouver l'existence et l'unicité d'un tel polynôme d'interpolation.

Attention: Cette méthode est trés inefficace et trés couteuse en calculs !

Interpolation de Lagrange :

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Lagrange (associé à l'abscisse x_k) par:

$$\boxed{L_{x_k} = \prod_{i \neq k} \frac{(X - x_i)}{x_k - x_i}}$$

C'est un polynôme construit pour s'annuler en tout les points sauf en x_k et pour valoir 1 en x_k.

La construction d'un tel polynôme fait sens car alors, si on considère le polynôme:

$$P = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_{x_k}$$

On remarque que c'est bien un polynôme de degré au plus n, et qu'on a bien par construction:

$$\forall k \in [\![0\ ;\ n]\!], P(x_k) = f(x_k)$$

Donc P est bien le polynôme interpolateur de notre nuage de points.

Interpolation de Newton :

La dernière méthode d'interpolation est une méthode trés intéressante pour son affinité avec la programmation, en effet c'est une méthode **incrémentale**, c'est à dire que si on a un polynôme d'interpolation sur 3 points, c'est trés simple et peu couteux d'interpoler avec un nouveau point et d'obtenir donc un polynôme de degré supérieur.

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Newton par:

$$\boxed{N_k = \prod_{i=0}^{k-1} (X - x_i)}$$

Si on considère un nuage de points composé d'un seul point $(x_0, f(x_0))$, alors le polynôme d'interpolation est trivialement:

$$P_0 = f(x_0)$$

Alors pour **pour rajouter un point** sans changer les valeurs précédentes[1], il suffit de poser:

$$P_1 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0)$$

Alors pour **pour rajouter encore un point** sans changer les valeurs précédentes[2], il suffit de poser:

$$P_2 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1)$$

On définit alors par récurrence le **polynôme d'interpolation** de degré n par:

$$P_n = P_{n-1} + \alpha_n N_n$$

On appelle les coefficients α_i les **différences divisées** d'ordre i de f et on les note:

$$\boxed{\alpha_i = f[x_0, \ldots, x_i]}$$

On peut alors montrer la **relation de récurrence** vérifiée par les différences divisées:

$$f[x_0] = f(x_0) \text{ et } f[x_0, \ldots, x_n] = \frac{f[x_1, \ldots, x_n] - f[x_0, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

Cette relation nous donne alors une nouvelle manière de construire le polynôme d'interpolation, en effet on a d'aprés l'expression par récurrence:

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] N_k$$

Il suffit donc de calculer les n différences divisées via la relation de récurrence et ainsi directement écrire la combinaison linéaire.

<u>Exemple:</u> Si on considère le nuage de points $\{(0,2), (3,7), (5,1)\}$, alors on calculer les différences divisées dans un tableau:

$$\begin{pmatrix} x_0 & f[x_0] & & \\ x_1 & f[x_1] & f[x_0, x_1] & \\ x_2 & f[x_2] & f[x_1, x_2] & f[x_0, x_1, x_2] \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 & 2 & & \\ 3 & 7 & \frac{5}{3} & \\ 5 & 1 & -3 & -\frac{14}{15} \end{pmatrix}$$

Et donc $P = 2 + \frac{5}{3}(X - x_0) - \frac{7}{3}(X - x_0)(X - x_1) = 2 + \frac{5}{3}(X) - \frac{14}{15}(X - 3)(X - 5)$

[1] En effet, la valeur en x_0 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)$ et il suffit alors de résoudre pour α_1.
[2] En effet, la valeur en x_0 et en x_1 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)(x - x_1)$ et il suffit alors de résoudre pour α_2.

Calculs de l'erreur :

On a la formule de majoration suivante pour l'erreur d'interpolation:

$$\boxed{\Delta(f) = |f(x) - P(x)| \leq \sup_{m_x < \xi < M_x} \left\{ \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} \right\} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|}$$

Avec $m_x = \min(x, x_0, \dots, x_n)$ et $M_x = \max(x, x_0, \dots, x_n)$.

Exemple: On cherche à interpoler la fonction logarithme avec le nuage de points $\{(2, \ln(2)), (4, \ln(4)), (5, \ln(5))\}$. On calcule le polynôme d'interpolation et on obtient $P(x) = \frac{-1}{5}()$

VII — Dérivation Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **les dérivées** d'une fonction f en un point x étant donné les images de la fonction en $n+1$ points $(x_0, \ldots, x_n)$.

Première approche :

Une première approche serait d'utiliser le **le polynôme interpolateur de Lagrange**, en effet, étant donnée un polynôme interpolateur P, on peut montrer que:

$$\boxed{f^{(k)}(x) \approx P^{(k)}(x)}$$

Cette approche est conceptuellement trés simple mais couteuse en calculs et spécifique à la fonction étudiée.

Seconde approche :

Le point clé de ce chapitre étant qu'une dérivée est liée **linéairement** aux valeurs de la fonction, et donc on cherche une expression telle que:

$$\boxed{f'(x) = \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n) \qquad \text{(Pour certains coefficients } \alpha_0, \ldots, \alpha_n)}$$

Dans la suite par souci de concision, on travaillera sur un exemple précis, qui se généralisera facilement, on considère trois abcisses $0, h, 2h$ et on cherche à approximer la dérivée de f en 0.

On peut alors calculer ces coefficients en utilisant **les formules de Taylor**, en effet on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \end{cases}$$

On remplace alors ces expressions dans la formule recherchée ce qui nous donne:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \alpha_0(f(0)) + \alpha_1(f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0)) + \alpha_2(f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0)) + o(h^2) \\ &= f(0)(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) + f'(0)(h\alpha_1 + 2h\alpha_2) + f''(0)\left(\frac{h^2}{2}\alpha_1 + 2h^2\alpha_2\right) + o(h^2) \end{aligned}$$

La dernière ligne nous donne alors un système à résoudre pour $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ en fonction de h, ie on veut:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & h\alpha_1 & 2h\alpha_2 \\ 0 & \frac{h^2}{2}\alpha_1 & 2h^2\alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(0) \\ f'(0) \\ f''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tout calculs faits, on obtient que $f'(0) = -\frac{3}{2h} f(0) + \frac{2}{h} f(h) - \frac{1}{2h} f(2h) + o(h^2)$ qui est bien une approximaxion de la dérivée de f en 0.

Cette approche est conceptuellement assez complexe mais permet d'avoir une approximation générale d'une fonction quelconque.

Calculs d'erreur :

On reprends l'exemple ci-dessus et on exprime le reste d'ordre 2 sous sa forme de Taylor-Lagrange, on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(0) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2}f''(0) + \frac{4h^3}{3}f'''(\xi_2) \end{cases} \qquad \text{(Pour certains } \xi_1, \xi_2 \text{ dans } [0\,;\,h], [0\,;\,2h])$$

Donc si on reprends la formule utilisée en notant $\widetilde{f}'(0)$ l'approximation obtenue, puis en substituant les (α_i) obtenus, on obtient:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \widetilde{f}'(0) + \alpha_1 \frac{h^3}{6} f'''(\xi_1) + \alpha_2 \frac{4h^3}{3} f'''(\xi_2) \\ &= \widetilde{f}'(0) + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \end{aligned}$$

Donc pour I un intervalle qui contient tout les points $0, h, 2h$ on obtient que:

$$\left| f'(0) - \widetilde{f}'(0) \right| = \left| \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{h^2}{3} - \frac{2h^2}{3} \right| = \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{-h^2}{3} \right|$$

Finalement on a majoré notre erreur par:

$$\boxed{\left| f'(0) - \widetilde{f}'(0) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left(\frac{h^2}{3} \right)}$$

On peut alors établir une formule générale de l'erreur (en considérant alors une famille (x_i) de $n+1$ abscisses, pour lesquels on determine des (α_i)) et on a l'erreur d'approximation au point x est donnée par:

VII — Intégration Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **l'intégrale** d'une fonction f sur un segment $I = [a\,;\,b]$, la méthode générale pour ce faire est d'essayer d'établir une **formule de quadrature**, ie on approxime l'intégrale par:

$$\widetilde{I} = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) w_k$$

Avec les x_k des points de $[a\,;\,b]$ et ω_k des réels donnés appelés **poids de quadrature**. Dans ce chapitre on caculera ces poids (et donc les formules de quadrature) via **l'interpolation**.

Formules de Newton-Cotes :

On considère une subdivision régulière de $[a\,;\,b]$ en n sous intervalles et P le polynome d'interpolation de f sur les $n+1$ points (x_i) associés, alors on approche l'intégrale de f par l'intégrale de P ce qui nous donne directement[1] les poids de quadrature suivants:

$$w_i = \int_a^b L_{x_i}\,\mathrm{d}x$$

Les cas particuliers de cette méthode nous donnes alors les forumes classiques suivantes:

- **Méthode des rectangles:** Pour $n = 0$, on interpole par une fonction constante donc on approxime l'aire par celle d'un rectangle.
- **Méthode des trapezes:** Pour $n = 1$, on interpole par une fonction affine donc on approxime l'aire par celle d'un trapeze.
- **Méthode de Simpson:** Pour $n = 2$, on interpole par une fonction quadratique donc on approxime l'aire par celle d'une parabole.

Dans chaque cas, on peut en déduire simplement une la formule de quadrature sur l'intervalle $[a\,;\,b]$:

- **Méthode des rectangles[2]:** $\widetilde{I} = (b-a)f(\xi)$
- **Méthode des trapezes:** $\widetilde{I} = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$
- **Méthode de Simpson:** $\widetilde{I} = \frac{b-a}{6}(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2})f(b))$

On pourrait alors etre tenté d'appromimer l'intégrale par la formule de quadrature donnée pour un polynome interpolateur de plus haut degré possible mais:

Augmenter le degré du polynome interpolateur est inefficace et couteux en calculs

Ce problème nous amenera donc à développer les méthodes composites ci-dessous.

Méthodes composites :

A partir de ces formules on peut développer une méthode itérative permettant d'approximer notre intégrale précisément, l'approche relativement intuitive consitera à:

- Effecturer une subdivision régulière de notre intervalle en n subdivisions.
- Approximer l'intégrale de la fonction sur chaque subdivision par une des formules de quadrature.
- Sommer ces approximations.

Par exemple si on effectue une méthode des rectangles composites, on se ramène directement à une **somme de Riemmann**, (à gauche ou a droite selon les points choisis dans les subdivisions).

De manière générale, cette méthode nous évite d'avoir à interpoler la fonction par un polynome de haut degré, et donc pour augmenter la précision, il nous suffira de subdiviser plus finement l'intervalle inital.

[1] On intégre simplement P et on utilise la linéarité de l'intégrale.

[2] Cette méthode étant le cas limite d'un "subdivision régulière", on peut choisir n'importe quelle point ξ dans l'intervalle, qui nous donne trois méthodes connues, celles des rectangles à gauche, à droite, ou la méthode du point milieu

Calculs d'erreurs :

On considère donc une subdivision régulière de notre intervalle $[a\,;\,b]$ en n sous-intervalles. On notera par la suite $M_i = \sup\limits_{t\in[a\,;\,b]} |f^{(i)}(t)|$.

On a alors les majorations d'erreur suivantes pour les méthodes classiques:

Méthode du point milieu :
$$\Delta(I) = |\widetilde{I}_n - I| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} M_2$$

Méthode des trapèzes :
$$\Delta(I) = |\widetilde{I}_n - I| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$$

Méthode de Simpson :
$$\Delta(I) = |\widetilde{I}_n - I| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4$$

Ces majorations nous permettent alors de:

- Montrer que les deux premières méthodes sont exactes sur $\mathbb{R}_1[X]$ et que la deuxième l'est sur $\mathbb{R}_3[X]$.
- Définir le nombre de subdivisions nécessaires pour obtenir une précision donnée.